



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.

PAITON UNIT 1 & 2

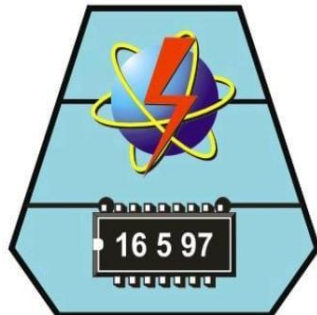


**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON UNIT 1 & 2**

Ds. Bhinor, Kec.Paiton, Kab. Probolinggo

Periode 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026

**KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA
LISTRIK
TAHUN AJARAN 2026 SEMESTER 1**



Disusun Oleh:

MUHAMMAD RADITYA ADIWINATA

NISN: 0081121438

SMK NEGERI 1 BANGIL

JL. TONGKOL NO.3 BANGIL

TELEPON (0343) 744144 FAX (0343) 743133 KEC.BANGIL

Email: smknesaba@yahoo.com

Website: www.smkn1bangil.sch.id 2021



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.



PAITON UNIT 1 & 2

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan

Judul : PENGOPERASIAN WATER TREATMENT PLANT di PT.
PLN NUSANTARA POWER UP, PAITON UNIT 1 & 2

Yang Telah Dilaksanakan Oleh Peserta Didik

Nama : Muhammad Raditya Adiwinata
Program Keahlian : Teknik Instalasi Ketenaga Listrik

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Praktik Kerja Lapangan Dan Syarat
Mengikuti Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian

Menyetujui,

PEMBIMBING SEKOLAH

PEMBIMBING DAN PENGASUH PLN NP
CLASS

SITI SADARIYATI, S.Pd

NIP: 19681005 199802 2 001

KEPALA KOMPETENSI TEKNIK
INSTALASI TENAGA LISTRIK

NOVI HANDAYANI, S.Pd

NIP : 19851113 201101 2 010

ABDI WALMAN

NIPEN: 5777140K3

KORDINATOR PKL SMKN 1 BANGIL

BAKHRUL ULUM, M.Pd.

NIP : 19830912 200902 1 005



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP



PLN

Nusantara Power

PAITON UNIT 1 & 2

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul Pengoprasian Water Treatment Plant di PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2 oleh,

Nama : Muhammad Raditya Adiwinata

Yang telah dilaksanakan pada Hari...*Selasa* Tanggal...*23* Juni 2026

Mengetahui,

WAKIL KEPALA SEKOLAH
BIDANG HUMAS

MUHAIMIN, S.Pd.

NIP. 19720422 199802 1 002

SENIOR TECHNICIAN MAIN UNIT A

SUGENG

NID : 7494002JA

KEPALA SEKOLAH SMKN 1 BANGIL

MANAGER BUSINESS SUPPORT

A. SYAMSUL HADI, S.Pd., M.Si.

NIP. 19710406 199802 1 003



R. SULTAN INDRAGUNAWAN

NID : 8914146ZJY



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya, penulis diberi kesehatan, kemampuan, serta kelancaran sehingga dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power Paiton tepat pada waktunya.

Praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dan teori yang telah diperoleh di bangku sekolah dan selanjutnya diharapkan menjadi bekal dalam dunia kerja. Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun berdasarkan Praktek Kerja Lapangan yang telah dilakukan di PT. PLN Nusantara Power Paiton pada tanggal 12 Januari 2026 s/d 30 Juni 2026 yang dilaksanakan secara langsung. Laporan ini merupakan salah satu syarat bagi siswa SMK Negeri 1 Bangil, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik untuk dapat menyelesaikan laporan akhir maupun tugas Praktek Kerja Lapangan.

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, membimbing dan membantu saat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan serta penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat sehat dan iman sehingga penulis dapat menjalani Praktek Kerja Lapangan dengan baik dan lancar;
2. Kepada orang tua kami yang senantiasa selalu mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktek Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini;
3. Bapak Dwi Yuli Harsono, selaku Senior Manager, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN. Nusantara Power;
4. Kepada bapak Abdi Walman selaku pembimbing dan pengasuh yang sudah memberikan materi mengenai tentang PLTU UP PAITON UNIT 1&2, saya



PAITON UNIT 1 & 2

Muhammad Raditya Adiwinata berterimakasih sekali untuk bimbingannya selama ini;

5. Bapak Sugeng selaku Pembimbing bidang WTP;
6. Kepada Bapak Gerry Restu Nurani Putra selaku pembimbing di lokal, saya sangat berterimakasih atas bimbingan serta nasehatnya, dan apapun yang dilakukan selama saya ada disana;
7. Sahabat PNP Class SMK Negeri 2 Kota Probolinggo;
8. Bapak A. Syamsul Hadi, selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Bangil. Ibu Novi Handayani selaku Ketua Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Bapak & Ibu Guru serta staff karyawan SMK Negeri 1 Bangil yang selalu memberi bimbingan pada kami;
9. Teman-teman SMK Negeri 1 Bangil yang selalu memberi motivasi selama di SMK Negeri 1 Bangil; dan
10. Pihak-pihak lain yang telah membantu dan mendukung kami selama Praktek Kerja Lapangan dan penyelesaian laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan serta kesalahan yang perlu diperbaiki. Penulis menerima kritik serta saran yang membangun untuk kebaikan penulis kedepannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam dunia ilmu pengetahuan, perusahaan serta pembaca pada umumnya.

Bangil Juni 2026

Penulis

Muh Raditya A.



ABSTRAKSI

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas hasil pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator. Dalam proses operasinya, kualitas air yang digunakan sangat menentukan keandalan dan efisiensi peralatan pembangkit, sehingga diperlukan sistem pengolahan air yang dikenal sebagai Water Treatment Plant (WTP).

Water Treatment Plant (WTP) di PLTU Paiton Unit 1 & 2 berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air dengan kualitas yang memenuhi standar operasional pembangkit. Proses pengolahan air meliputi tahapan pretreatment, filtrasi, demineralisasi, hingga penyimpanan air hasil olahan. Sistem ini didukung oleh berbagai peralatan seperti clarifier, sand filter, activated carbon filter, ion exchanger, dan mixed bed yang bekerja secara terintegrasi untuk menghilangkan padatan tersuspensi, zat organik, serta kandungan mineral yang dapat menyebabkan korosi dan pembentukan kerak pada peralatan pembangkit.

Pengoperasian WTP didukung oleh sistem kontrol dan instrumentasi yang berfungsi untuk memantau parameter kualitas air, seperti pH, konduktivitas, Total Dissolved Solids (TDS), kadar silika, tekanan, dan laju aliran. Data yang diperoleh dari berbagai instrumen digunakan sebagai dasar pengendalian proses sehingga kualitas air yang dihasilkan tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemantauan secara terus-menerus juga membantu meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan menjaga keandalan operasi pembangkit.

Pemahaman mengenai sistem Water Treatment Plant sangat penting untuk mendukung keberlangsungan operasi PLTU. Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLTU Paiton Unit 1 & 2, diperoleh pengetahuan mengenai proses pengolahan air, prinsip kerja peralatan, serta peran sistem kontrol dalam menjaga kualitas air yang digunakan pada proses pembangkitan listrik. Dengan demikian, WTP menjadi salah



PAITON UNIT 1 & 2

satu sistem penunjang utama yang berperan dalam menjaga efisiensi, keandalan, dan keselamatan operasi pembangkit listrik tenaga uap.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
ABSTRAKSI	5
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	10
1.3 Tujuan	10
1.4 Manfaat Praktek Kerja Lapangan	11
1.4.1 Manfaat Bagi Perusahaan	11
1.4.2 Manfaat Bagi Sekolah	11
1.4.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan Bagi Siswa	11
1.5 Metodologi Masalah	12
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	14
2.1 Sejarah PT. PLN NUSANTARA POWER.....	14
2.1.1 Sejarah PLN Nusantara Power	14
2.1.2 Logo Perusahaan	17
2.1.3 Skema Perubahan PJB ke PLN NP	17
2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	20
VISI PERUSAHAAN	20
MISI PERUSAHAAN	20
2.3 Budaya 5 S.....	21
2.3.1 Seiri/Pemilahan/ringkas.....	21
2.3.2 Seiton/Penataan/Rapi.....	21



PAITON UNIT 1 & 2

2.3.3 Seisa/Pembersihan/Resik.....	21
2.3.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat	21
2.3.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin	21
2.4 Struktur Organisasi.....	21
2.4.1 Penjabaran Struktur Organisasi	21
2.4.2 Jajaran Manajerial dan Bidang Tugas.....	22
2.5 Uraian Singkat Proses Produksi.....	26
2.5.1 Siklus Uap dan Air	27
2.5.2 Sistem Udara Pembakaran (Air Combustion System).....	29
2.5.3 Sistem Penanganan Bahan Bakar (Coal & Fuel Oil Handling)	31
2.5.4 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System)	33
2.5.5 Water Treatment Plant	34
2.5.6 Cooling Water System (Air Laut dan Air Tawar)	39
2.5.7 Bagian Utama PLTU (Boiler, Turbin, Generator, Main Transformer)	42
BAB III LANDASAN TEORI	51
3.1 Pendahuluan	51
3.2 Water Treatment Plant Pada PLTU Unit 1 & 2.....	52
3.2.1 Pengertian WTP	52
3.2.2 Fungsi WTP pada PLTU.....	53
3.2.3 Tujuan Pengolahan Air	54
3.3 Proses Pengolahan Air pada WTP	54
3.3.1 Pengolahan Air Baku (Raw Water).....	55
3.3.2 Filtrasi.....	55
3.3.3 Demineralisasi.....	56
3.3.4 Penyimpanan Air Demin	56
3.4 Peralatan Utama WTP.....	56
3.4.1 Clarifier	56
3.4.2 Gravity Sand Filter (GSF)	57
3.4.3 Cation dan Anion Exchanger	57
3.4.4 Mixed Bed	57



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.



PAITON UNIT 1 & 2

BAB IV PEMBAHASAN	57
4.1 Pengoperasian Water Treatment Plant (WTP)	57
4.1.1 Perencanaan	58
4.1.2 Persiapan.....	58
4.1.3 Pelaksanaan Pekerjaan	59
4.1.4 Pembuatan Laporan.....	59
4.2 Regenerasi Two Bed.....	60
4.2.1 Perencanaan	60
4.2.2 Persiapan.....	61
4.2.3 Pelaksanaan Pekerjaan	61
4.2.4 Pembuatan Laporan.....	62
BAB V KEGIATAN PKL	70
5.1 Pendahuluan	70
5.2 Induksi K3	70
5.3 Administrasi	70
5.4 Pembelajaran di PLN NP CLASS.....	71
5.5 Orientasi Lapangan	71
BAB VI PENUTUP	74
Kesimpulan.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	76
BIOGRAFI PENULIS	78



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berperan aktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian mandiri, dan memiliki kemampuan intelektual yang baik untuk meningkatkan Sumber Daya Manusianya.

SMK Negeri 1 Bangil sebagai salah satu sekolah di Indonesia tepatnya di Kota Bangil Jawa Timur berupaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) guna menunjang pembangunan industri atau perusahaan di Indonesia lulusan dari SMK Negeri 1 Bangil diharapkan siap untuk dikembangkan sesuai dengan bidangnya. Sejalan dengan upaya tersebut, kerjasama dengan industri perlu untuk ditingkatkan dengan cara melakukan Study Ekskursi, Praktek Kerja Lapangan, Magang, dan lain sebagainya. Praktek Kerja Lapangan merupakan salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) salah satunya di SMK Negeri 1 Bangil.

Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam rangka untuk meningkatkan mutu siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai bidangnya dan menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja.

Disamping ajang uji coba ilmu yang didapat di sekolah, pengalaman dan pemahaman tentang permasalahan di dunia industri juga dapat menunjang



pengetahuan secara praktis yang di dunia industri, sehingga setelah melaksanakan praktek kerja industri siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapat. Siswa juga dapat mengenal kondisi di lapangan kerja dan untuk melihat keselarasan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sekolah dengan aplikasi praktis di dunia kerja. Secara tidak langsung siswa akan tercetak menjadi manusia yang benar-benar siap bekerja baik secara keilmuan maupun secara kejiwaan dan mental.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program kerja praktik dilaksanakan pada

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1,2.

Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

Waktu : 12 Januari 2026 sd 30 Juni 2026

1.3 Tujuan

Program prakerin dirancang untuk memenuhi tugas belajar siswa dengan tujuan adalah untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja, mengimplementasikan teori yang telah dipelajari, dan meningkatkan kompetensi serta etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri. Dengan pengalaman langsung di dunia kerja, siswa dapat mempelajari sistem industri serta mengaitkan permasalahan di lapangan dengan teori yang telah diperoleh di bangku sekolah, sembari membangun pola pikir yang konstruktif dan luas. Program ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama antara sekolah dan perusahaan.



1.4 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

1.4.1 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Sarana penyaluran program PLN NP CLASS bagi Masyarakat.
2. Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan perusahaan atau industri yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.
3. Mendapatkan bantuan tenaga kerja sementara dari pelajar yang melaksanakan praktek kerja lapangan.

1.4.2 Manfaat Bagi Sekolah

1. Menjamin kerjasama dengan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia industri.
2. Meningkatkan citra sekolah.
3. Meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.4.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan Bagi Siswa

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian Professional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntunan zaman.
2. Mengasah keterampilan yang diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3. Menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan seputar dunia usaha atau dunia industri yang profesional dan handal.
4. Membentuk pola pikir siswa-siswi agar terkonstruktif baik serta memberikan pengalaman dalam dunia usaha maupun dunia perusahaan.
5. Mengenalkan siswa-siswi pada pekerjaan lapangan dunia usaha atau dunia industri sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat.
6. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan di era teknologi, informasi dan komunikasi ini.



1.5 Metodologi Masalah

Dalam penyusunan laporan ini metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Study literature, yaitu dengan mencari buku-buku petunjuk yang ada di perpustakaan PT. PLN. Nusantara Power maupun mengumpulkan data-data softcopy dari pembimbing..
2. Teknik Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan mengenai kondisi yang sebenarnya.
3. Komunikasi atau wawancara, yaitu mengetahui sesuatu hal ataupun mengumpulkan data-data dengan bertanya langsung kepada pembimbing.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini sistematika yang kami gunakan adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, pengertian praktik kerja lapangan, tujuan praktik kerja lapangan, manfaat praktek bagi perusahaan, sekolah maupun siswa metodologi masalah serta sistematika penulisan dari laporan.

2. BAB II PROFIL UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan kurang lebih tentang Sejarah perusahaan, Struktur organisasi Perusahaan, Visi dan misi perusahaan, Uraian singkat proses produksi, Profil Perusahaan UP PAITON sendiri.

3. BAB III LANDASAN TEORI

Menjabarkan tentang teori dasar yang berkaitan dengan Water Treatment Plant (WTP), meliputi proses pengolahan air, fungsi peralatan utama yang digunakan dalam sistem WTP di unit PLTU Paiton 1 dan 2

4. BAB IV PEMBAHASAN

Menjabarkan sesuai bidang yang di ambil, seperti saya sendiri yaitu di bidang Pengoperasian WTP. mulai dari Perencanaan, Persiapan,



Pelaksanaan pekerjaan, Pengujian, Pembuatan laporan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas bidang pekerjaan yang akan di laksanakan.

5. BAB V KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Menceritakan Kegiatan Praktek yang bisa di ambil dari jurnal, menceritakan semua kegiatan dari awal Pemaparan Materi , Kegiatan Setiap Jumat, sampai ke Lapangan.

6. BAB VI PENUTUP

7. DAFTAR PUSTAKA

8. LAMPIRAN

9. BIOGRAFI PENULIS



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT. PLN NUSANTARA POWER

2.1.1 Sejarah PLN Nusantara Power

Awal mula sejarah PT PLN Nusantara Power (PLN NP) tidak lepas dari akar sejarah ketenagalistrikan nasional pasca-kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, di mana terjadi pemisahan antara Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Ketika perusahaan listrik dan gas dibentuk kembali secara resmi pada tahun 1972, PLN ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Pada tahun 1982, wilayah Jawa-Bali mulai direstrukturisasi dengan memisahkan unit kerja operasional ke dalam Unit PLN Distribusi serta Unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran.

Perubahan besar terjadi pada tahun 1994 saat status PLN beralih menjadi Persero. Sebagai kelanjutan penataan tersebut, pada tanggal 3 Oktober 1995 dibentuklah anak perusahaan baru di bidang pembangkitan dengan nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II), yang bertujuan memisahkan misi sosial dan misi komersial demi mewujudkan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi, andal, sehat, dan efisien. Guna menyempurnakan organisasi,



PAITON UNIT 1 & 2

pada tahun 2000 nama perusahaan diperingkas menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB).

Puncak transformasi organisasi terjadi bertepatan dengan hari ulang tahun perusahaan yang ke-27 pada tanggal 3 Oktober 2022. Menteri BUMN meresmikan perubahan nama dan logo PT PJB menjadi **PT PLN Nusantara Power (PLN NP)**. Perubahan ini menandai beralihnya peran perusahaan dari yang semula anak perusahaan biasa menjadi *Subholding Generation Company 1 (GenCo 1)* di bawah PT PLN (Persero). Melalui mekanisme *holding-subholding* tersebut, seluruh aset pembangkitan PLN yang sebelumnya tersebar kini dikonsolidasikan di bawah pengelolaan PLN Nusantara Power, menjadikannya salah satu perusahaan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara.

Sebagai *subholding* ketenagalistrikan, PT PLN Nusantara Power mengemban mandat untuk menyelenggarakan usaha secara mandiri, efisien, dan profesional dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. Kegiatan usaha utama perusahaan mencakup penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan, serta pelaksanaan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, dan pengoperasian berbagai unit pembangkit di Indonesia.

Dalam menjalankan operasional bisnis berskala besar ini, perusahaan menerapkan kaidah internasional yang bertumpu pada tiga pilar strategis, yaitu *asset management* sebagai kompetensi inti organisasi (*organization capital*), sistem manajemen sumber daya manusia (*human capital*), serta kesiapan teknologi informasi selaku penggerak bisnis (*information capital readiness*). Ketiga pilar strategis tersebut kemudian diimplementasikan secara nyata melalui 10 sistem manajemen *best practice*, yang meliputi: Manajemen Aset, Manajemen Risiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen *Good*



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.



PAITON UNIT 1 & 2

Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige, serta Manajemen House Keeping 5S.



2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 2.1 Logo Perusahaan PLN NP

2.1.3 Skema Perubahan PJB ke PLN NP



Gambar 2.2 Skema Transisi Perubahan Nama PT. PJB Menjadi PT. Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan *subholding* PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Perusahaan ini awalnya bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) pada tahun 2000. Dalam perkembangannya, perusahaan mendirikan beberapa anak usaha untuk memperluas jangkauan bisnis, antara lain PT PJB Services pada tahun 2001 untuk jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit pihak lain, PT Rekadaya Elektrika pada tahun 2003 untuk jasa *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC), serta PT PJB Investasi pada tahun 2015 untuk investasi pada pembangkit listrik pihak lain. Pada bulan September 2022, nama



perusahaan resmi diubah menjadi PT PLN Nusantara Power guna menegaskan statusnya sebagai *subholding* di internal PLN. Perubahan nama dan logo ini diikuti dengan penyesuaian strategis, termasuk perubahan struktur organisasi serta komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai *subholding*, PLN NP memiliki peran strategis dalam mengelola aset negara dan menjadi garda depan operasional PLN untuk melistriki wilayah nusantara. Bersama tiga *subholding* PLN lainnya, PLN NP saling terkoneksi untuk memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan. Pada tahun 2025, PLN NP mengelola aset pembangkitan di seluruh Indonesia dengan total kapasitas mencapai 23.712 MW. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 32% dari total kapasitas terpasang pembangkit secara nasional yang mencapai 73.736 MW. Dengan kapasitas kelolaan yang besar tersebut, PLN NP berorientasi untuk menjadi *Generation Company* terbesar di Asia Tenggara dan siap mengelola pembangkit dengan total kapasitas hingga 23,5 GW.

Melalui unit operasi dan anak-anak perusahaannya, PT PLN Nusantara Power saat ini berfokus pada penyediaan jasa EPC, investasi pembangkit, operasi dan pemeliharaan, serta penyediaan suku cadang pembangkit listrik. Secara spesifik, bidang usaha yang dijalankan oleh PLN NP terbagi ke dalam 5 kategori utama, yaitu:

1. Pembangkitan tenaga listrik.
2. Konstruksi bangunan elektrikal.
3. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
4. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan.
5. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya milik perseroan, termasuk memberikan penugasan kepada anak perusahaan.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.

PAITON UNIT 1 & 2



Gambar 2. 3 Perkembangan Bisnis Plan dari PT. PLN Nusantara Power

Berdasarkan segmen usahanya, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) memiliki dua segmen usaha utama, yaitu sebagai penyedia tenaga listrik serta penyedia jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance/O&M*) pembangkit listrik. Segmen usaha ini mencakup pengelolaan pembangkit milik sendiri maupun milik pihak lain yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, hingga Papua. Secara rinci, aset operasional kelolaan perusahaan terdiri atas:

1. 8 (delapan) Unit Pembangkit eksisting dan 1 (satu) Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata).
2. 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan FTP-1 Jawa.
3. 17 (tujuh belas) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Luar Jawa.
4. 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit PLN di lokasi (*site*) PLN NP.
5. 1 (satu) Unit Sewa Pembangkit.
6. 1 (satu) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* (MRO).
7. 2 (dua) Unit Pelaksana Proyek.
8. Kepemilikan saham pada 8 (delapan) Unit Pembangkit *Independent Power Producer* (IPP).
9. Kepemilikan saham pada Perusahaan Operasi dan Pemeliharaan untuk mengelola 1 (satu) unit pembangkit PLN.



Usaha pembangkitan tenaga listrik mandiri dijalankan melalui pengelolaan 8 (delapan) Unit Pembangkitan (UP) milik sendiri dengan total kapasitas terpasang mencapai 7.211 MW yang tersebar di dalam maupun di luar Pulau Jawa. Selain itu, perusahaan mengelola 1 (satu) Pembangkit Riset berupa PLTS Cirata berkapasitas 1 MW yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat.

Dalam mewujudkan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik terkemuka di Indonesia yang memenuhi standar kelas dunia, PLN NP terus melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Didukung oleh kerja sama yang kuat dengan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), perluasan lini bisnis PLN NP tetap dijalankan selaras dengan tanggung jawab sosial perusahaan demi mendorong kemandirian masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi Perusahaan ditinjau secara berkala dan telah dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kondisi PLN NP saat ini dan dinamika industri listrik yang terjadi serta disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2020-2024 pada tanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Rapat Direksi di Luar Rapat No. 030/ DIR/2020.

VISI PERUSAHAAN

“Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global”

MISI PERUSAHAAN

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetisi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol



emisi karbon.

4. Mengakuisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.3 Budaya 5 S

2.3.1 Seiri/Pemilahan/ringkas

Proses memilah dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan

2.3.2 Seiton/Penataan/Rapi

Mengatur dan menata peralatan serta perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali saat dibutuhkan

2.3.3 Seisa/Pembersihan/Resik

Membersihkan lingkungan kerja, termasuk mesin, alat, dan perlengkapan dari debu, kotoran, atau sisa produksi untuk menjaga kebersihan dan kerapian

2.3.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat

Menjaga dan merawat fasilitas kerja, mesin, serta peralatan secara rutin agar tetap dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, dan tidak terdapat barang yang tidak diperlukan

2.3.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

Membangun budaya kerja disiplin dengan membiasakan diri mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, serta menanamkan sikap kerja positif sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.

2.4 Struktur Organisasi

2.4.1 Penjabaran Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton disusun secara hierarkis dari jajaran pimpinan tertinggi hingga tim operasional pendukung. Setiap bagian memiliki



pembagian tugas dan fungsi yang spesifik untuk mendukung keandalan operasional unit pembangkit.

2.4.2 Jajaran Manajerial dan Bidang Tugas

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Paiton

Bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM di UP Paiton. Fokus utamanya adalah memastikan produksi tenaga listrik berjalan efisien, bermutu, andal, serta memiliki harga jual yang kompetitif sesuai kontrak kinerja dari direksi.

2. Manager Engineering dan Quality Assurance

Menyelenggarakan evaluasi, analisis, dan perbaikan sistem pembangkitan untuk memastikan efisiensi produksi. Jabatan ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), manajemen mutu, dan manajemen risiko. Manajer ini dibantu oleh beberapa asisten manajer, yaitu:

3. Asisten Manager System Owner:

Membantu penyediaan dana proyek sistem informasi produksi listrik.

4. Asisten Manager Technology Owner:

Membantu penyediaan dana kebutuhan teknologi penunjang produksi.

5. Asisten Manager Technology dan Informasi:

Mengelola operasional harian IT, aplikasi, dan perangkat lunak perusahaan.

6. Asisten Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan

Mengendalikan audit internal operasional, keuangan, administrasi, serta mengawal program SMK3 dan SML.



7. Manager Operasi

Bertanggung jawab merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program operasional pembangkit serta pengendalian bahan bakar. Manajer Operasi membawahi empat asisten manajer:

- **Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi:**

Mengendalikan kegiatan operasi unit 1 dan unit 2 serta menangani permasalahan teknis yang muncul.

- **Asisten Manager Produksi PLTU 1-2 (A, B, C, D):**

Menyusun anggaran dan mengendalikan proses produksi listrik agar berjalan efektif dan efisien.

- **Asisten Manager Bahan Bakar dan Niaga:**

Mengelola perencanaan anggaran serta penyediaan dan perniagaan bahan bakar.

- **Asisten Manager Kimia dan Laboratorium:**

Mengelola bidang kimia teknik dan laboratorium sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

8. Manager Pemeliharaan

Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pemeliharaan aset agar pembangkit selalu siap beroperasi secara optimal sesuai kontrak kinerja. Manajer Pemeliharaan dibantu oleh:

- **Asisten Manager Perencanaan, Pengendalian, dan Pemeliharaan:**

Mengoordinasikan pemeliharaan prediktif, preventif, korektif, dan darurat (*emergency*).

- **Asisten Manager Outage Management:**

Mengoordinasikan perencanaan penghentian operasi (*outage*) unit 1 dan unit 2 secara optimal.

- **Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1:**



Mengelola pemeliharaan mekanis harian pada komponen *boiler*, turbin, dan alat bantu.

– **Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 2:**

Mengelola pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan sistem pengolahan abu.

– **Asisten Manager Pemeliharaan Control dan Instrument:**

Mengelola pemeliharaan harian sistem kontrol dan instrumentasi unit.

– **Asisten Manager Pemeliharaan Listrik:**

Mengelola pemeliharaan harian pada seluruh sistem kelistrikan pembangkit.

– **Asisten Manager Sarana:**

Mengelola inventarisasi dan pemeliharaan sarana non-instalasi serta prasarana pendukung.

– **Asisten Manager Lingkungan dan K3:**

Mengelola tata letak, kelestarian lingkungan, keselamatan kerja karyawan, dan perlindungan aset sesuai dengan standar nasional serta internasional.

9. Manager Business Support

Bertugas menyusun anggaran tahunan unit berdasarkan rencana kerja setiap bidang, mengendalikan keuangan, serta mengelola administrasi kepegawaian secara tertib. Manajer ini dibantu oleh:

– **Asisten Manager SDM, Umum, CSR**

- a) Mengelola organisasi SDM, diklat, pemenuhan fasilitas kerja, hubungan industrial, dan program peningkatan mutu kompetensi karyawan.
- b) Mengelola anggaran kesekretariatan, hubungan masyarakat (humas), dan urusan umum pendukung unit.
- c) Menyusun anggaran keuangan serta mengelola akuntansi transaksi harta, kewajiban, dan laba rugi perusahaan.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.

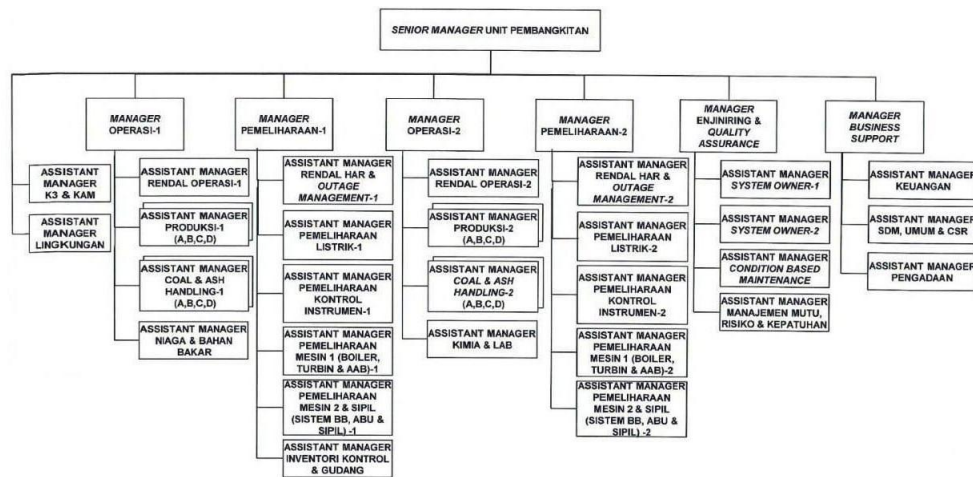


PAITON UNIT 1 & 2

– Asisten Manager Pengadaan

- Bertanggung jawab atas perencanaan, penentuan, dan penyediaan kebutuhan barang guna menjamin kelancaran kelangsungan produksi listrik secara kontinu. Manajer Logistik dibantu oleh:
- Mengendalikan tingkat persediaan (*inventory*) barang agar berada pada level yang optimal.
- Menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa dan kontrak bisnis secara efektif dan efisien.
- Mengelola administrasi dan operasional pergudangan secara teratur.

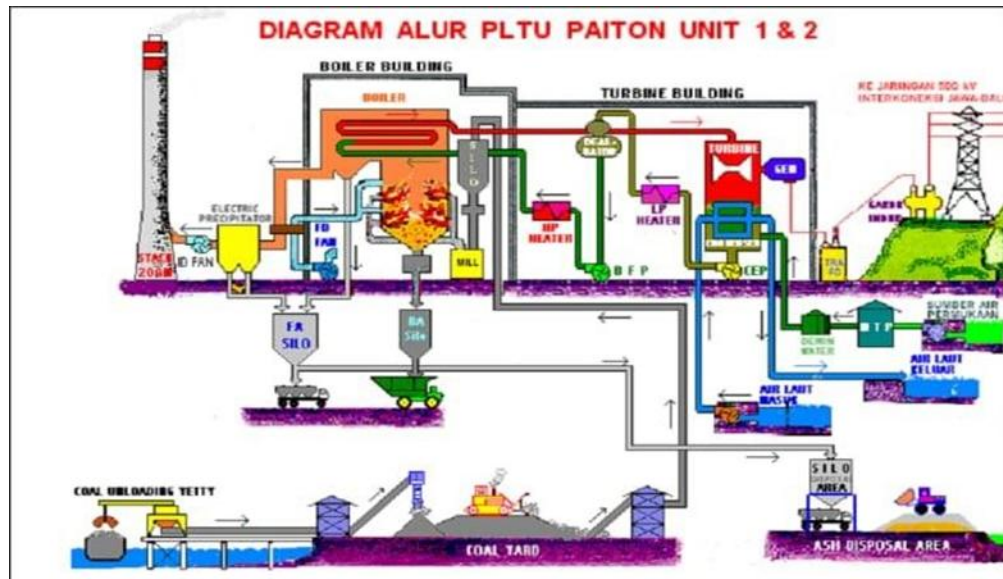
Gambar 2.4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara



Power UP. Paiton



2.5 Uraian Singkat Proses Produksi



Gambar: 2.4 Diagram alur PLTU Paiton 1&2

Proses produksi tenaga listrik pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menerapkan prinsip konversi energi termal menjadi energi listrik melalui siklus tertutup (*closed cycle*). Secara garis besar, proses ini diawali dengan pembakaran bahan bakar utama berupa batu bara di dalam ruang bakar boiler (*furnace*) dengan bantuan suplai udara pembakaran yang optimal. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut kemudian digunakan untuk memanaskan air pengisi yang mengalir di dalam pipa-pipa boiler hingga berubah wujud menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi.

Uap panas lanjut (uap kering) yang dihasilkan dari boiler kemudian dialirkan untuk mengekspansi sudu-sudu turbin (HP, IP, dan LP Turbin) sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran poros. Poros turbin yang seporos dengan rotor generator akan memutar medan magnet di dalam stator, sehingga menghasilkan energi listrik yang siap disalurkan menuju sistem kelistrikan nasional. Setelah digunakan untuk memutar turbin, uap bekas akan didinginkan kembali di dalam kondensor menggunakan media



pendingin air laut agar berubah wujud kembali menjadi air, yang selanjutnya disirkulasikan ulang ke dalam boiler untuk memulai kembali siklus tersebut.

Untuk mendukung keberlangsungan proses konversi energi tersebut agar berjalan dengan andal, efisien, dan kontinu, operasional PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ditopang oleh beberapa siklus fungsional yang saling terintegrasi. Sistem-sistem utama tersebut meliputi pengolahan air baku, siklus air-uap, sistem udara pembakaran, sistem penanganan bahan bakar, hingga sistem tata kelola limbah sisa pembakaran yang diuraikan secara detail pada poin-poin berikut:

2.5.1 Siklus Uap dan Air

1. **Penyediaan Air Baku:** Air dipasok dari sumber mata air Desa Klontong menggunakan 6 unit pompa menuju *well water tank* dan *service water tank*. *Service water storage tank* diletakkan di posisi atas agar saat terjadi kondisi darurat, air dapat tersalurkan langsung memanfaatkan gaya gravitasi tanpa bergantung pada daya pompa. Air dari tangki pelayanan ini dialokasikan untuk sistem pemadam kebakaran, penanganan batu bara/abu, dan pasokan utama *Water Treatment Plant (WTP)*.
2. **Filtrasi dan Pemurnian Awal:** Air baku untuk WTP mula-mula disaring melalui *clarifier* untuk mengendapkan material padat berukuran besar seperti pasir dan lumpur. Selanjutnya, air dilewatkan ke dalam *gravity filter* yang memanfaatkan gaya berat air dan tersusun atas lapisan *anthracite*, pasir halus, serta pasir kasar. Air yang telah bersih ditampung di dalam *clear well* bawah tanah, di mana sebagian dialirkan ke *portable tank* untuk sanitasi kantor, dan sebagian lagi dialirkan oleh *filtered transfer pump* menuju WTP untuk diproses menjadi air penambah (*make-up water*).
3. **Demineralisasi (WTP):** Di dalam WTP, kandungan mineral pada air tawar dihilangkan melalui proses pengikatan ion. Ion positif dan negatif yang terlarut di dalam air diikat menggunakan resin penukar



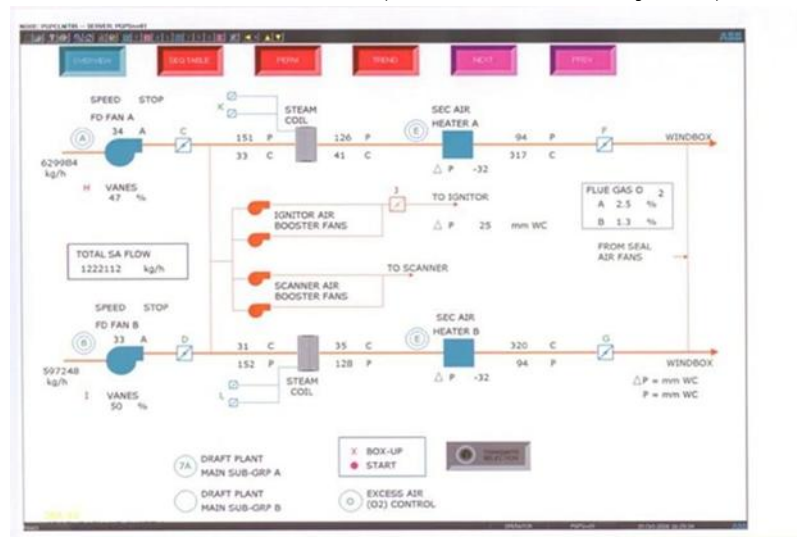
ion yang bermuatan berlawanan. Proses ini menghasilkan *demin water* (air bebas mineral) yang ditampung di *demin water tank* sebelum dipompakan menuju *condensate tank*. Air ini berfungsi menambah volume air kondensat di kondensor jika terjadi kekurangan.

4. **Sistem Kondensat dan Pembersihan (*Polishing*):** Air kondensat dipompakan oleh *condensate pump* sebagian menuju *condensate polisher*, sebuah tangki berisi resin kation dan anion yang berfungsi menangkap kotoran sisa korosi jalur pipa uap atau terjadinya penurunan kualitas air kondensate akibat adanya kebocoran kondensor. Komponen *condensate polisher* ini wajib dioperasikan apabila nilai konduktivitas air kondensat meningkat melebihi batas aman yang diizinkan.
5. **Pemanasan Awal Tekanan Rendah dan Deaerasi:** Setelah melalui *polisher*, air mengalir ke *Low Pressure Heater* (LP Heater) untuk mendapatkan pemanasan awal menggunakan media uap ekstraksi dari *Low Pressure Turbine* (LP Turbin). Prinsip kerjanya adalah *surface heat exchanger*, di mana air pengisi mengalir di dalam pipa dan uap panas berada di luar pipa. Dari LP Heater, air dialirkan menuju *deaerator (open feed water heater)*. Di sini, air pengisi dikontakkan langsung dengan uap ekstraksi dari Turbin Low Pressure A (LP A) untuk memisahkan gas oksigen dan gas terlarut lainnya, yang kemudian dibuang langsung ke atmosfer.
6. **Pemanasan Tekanan Tinggi dan Boiler:** Air dari *deaerator* dipompakan oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) melewati *High Pressure Heater* (HP Heater) dan *economizer* (pemanasan akhir) sebelum memasuki *steam drum*. Di dalam *steam drum*, terjadi pemisahan fasa air dan fasa uap berdasarkan massa jenisnya; uap basah yang berada di bagian atas langsung dialirkan ke *superheater*, sedangkan air di bagian bawah disirkulasikan kembali untuk dipanaskan ulang.



7. **Siklus Ekspansi Uap pada Turbin:** Uap basah dari *steam drum* dipanaskan lebih lanjut di dalam *superheater* menjadi uap panas lanjut (uap kering) untuk memutar sudu-sudu HP Turbin. Setelah keluar dari HP Turbin, uap yang telah turun tekanan dan temperaturnya dialirkan kembali ke *reheater* di dalam boiler untuk dipanaskan ulang pada tekanan konstan. Uap panas dari *reheater* ini digunakan untuk memutar IP Turbin, lalu langsung diteruskan ke LP Turbin tanpa pemanasan ulang. Uap leleh dari LP Turbin kemudian masuk ke kondensor untuk didinginkan kembali menjadi air kondensat.

2.5.2 Sistem Udara Pembakaran (Air Combustion System)



Gambar: 2.5 Diagram siklus udara sekunder

Sistem suplai udara ke dalam ruang bakar boiler (*furnace*) dibagi menjadi dua jaringan utama:

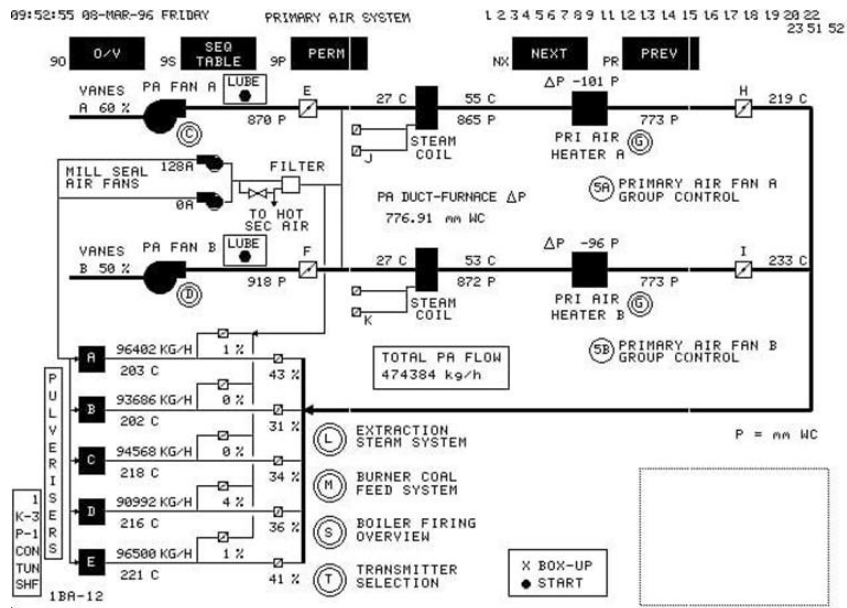
1. **Secondary Air System (Sistem Udara Sekunder):** Berfungsi menyediakan pasokan udara sebesar 70% dengan temperatur dan tekanan yang tepat untuk mendukung pembakaran di dalam *furnace*. Rangkaian utamanya terdiri atas *Force Draft Fan* (FD Fan), *Steam Coil*, *Secondary Air Heater*, *Wind Box*. FD Fan digerakkan oleh motor listrik dan alirannya diatur oleh *inlet damper*, sementara *outlet damper* digunakan untuk isolasi rapat saat



PAITON UNIT 1 & 2

perbaikan. Udara dari FD Fan dipanaskan awal di *Steam Coil* hingga 50–60°C, kemudian dipanaskan lagi di *Secondary Air Heater* menggunakan panas dari gas buang hingga mencapai suhu 320°C. Udara panas ini masuk ke ruang bakar.

2. Primary Air System (Sistem Udara Primer):



Gambar: 2.6 Diagram Primary Air System

Berfungsi menyediakan udara primer di dalam *mill*, mentransportasikan serbuk batu bara tersebut ke ruang bakar, serta menyumbang sekitar 30% dari total kebutuhan udara pembakaran. Rangkaian utamanya meliputi *Primary Air Fan* (PA Fan), *steam coil*, *Primary Air Heater*, Mill dan Furnace.

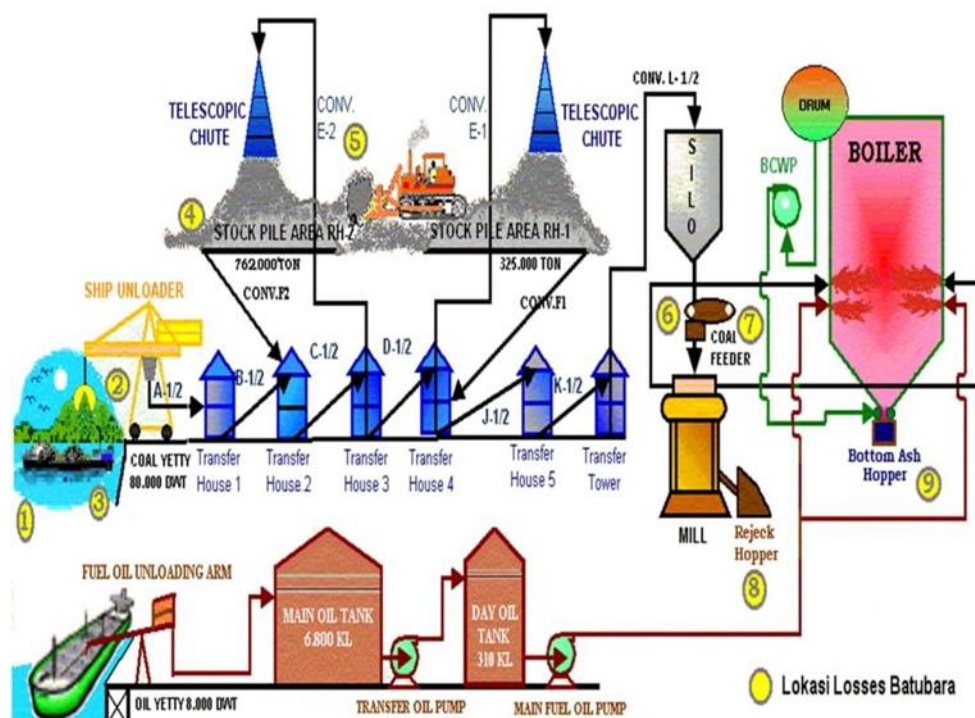
Udara ambien (28–31°C) dihisap oleh PA Fan, dihangatkan oleh *steam coil* untuk mencegah thermal shock pada *Primary Air Heater*, lalu dipanaskan di *Primary air heater* kemudian disalurkan ke *mill*.

- **Kontrol Udara Lebih (*Excess Air Ratio*):** Kebutuhan udara dikontrol via damper FD Fan untuk menjaga keseimbangan tekanan ruang bakar (*Balance Draft*) yang direspons oleh perubahan kecepatan *Induced Draft Fan* (ID Fan). Parameter pembakaran sempurna diindikasikan oleh kadar oksigen (O_2 in flue gas) sebesar 3%–4%, yang mencerminkan *Excess Air Ratio*



PAITON UNIT 1 & 2

desain sebesar 18%–22%. Jika rasio di bawah 18%, pembakaran menjadi tidak sempurna dan asap cerobong berwarna hitam pekat (kerugian bahan bakar). Jika di atas 22%, kerugian panas cerobong meningkat dan asap berwarna putih. Boiler UP Paiton didesain pada rasio 18%–20% (O_2 sebesar 3,2%–3,5%) yang menghasilkan asap cerobong bening (pembakaran sempurna).

2.5.3 Sistem Penanganan Bahan Bakar (Coal & Fuel Oil Handling)

Gambar: 2.7 System penanganan bahan bakar

1. Sistem Logistik dan Penimbunan Batu Bara:

Batu bara dikirim menggunakan kapal berkapasitas 10.000–40.000 DWT dan dibongkar menggunakan *Ship Unloader* dengan kapasitas rata-rata 1.750 ton/jam ke dalam hopper konveyor. Jalur transportasi batu bara terdiri dari 18 jalur konveyor utama (A1/A2 hingga L1/L2) yang dikelompokkan menjadi 24 rute operasional untuk aktivitas *unloading* (dari kapal ke *stockpile*), *loading* (dari *stockpile* ke silo), maupun *direct unloading* (langsung dari kapal



ke silo unit). Penimbunan di *stockpile area* memakai alat *Telescopic Chute* berupa belalai yang bergerak naik-turun untuk mencegah debu batu bara beterbangan. Batu bara diratakan secara berkala menggunakan *bulldozer*, *dresser*, dan *loader* untuk menghilangkan rongga udara yang dapat memicu self firing

2. Mitigasi Debu dan Proteksi Konveyor

Sistem penekan debu menggunakan dua metode: *Dust Suppression* (penyemprotan air bercampur zat kimia Metana/ NH_2 di setiap *Transfer House*) dan *Dust Collection* (penghisap debu di area *tripper* sebelum masuk ke silo). Keamanan operasional konveyor dilengkapi dengan proteksi lokal: *Pull Cord* (pengaman darurat kanan-kiri), *Belt Misalignment* (pengaman jika sabuk keluar jalur/*jogging*), *Under Speed* (pengaman jika slip atau beban lebih), *Chute Plugged* (pengaman jika corong tersumbat), dan *Belt Tension* (pengaman jika sabuk kendur).

3. Fuel Oil System

Menyediakan minyak jenis HSD (solar) dari PT Pertamina yang dikirim melalui laut. HSD digunakan untuk proses awal penyalan (*start-up*) boiler hingga beban mencapai 30% sebelum beralih penuh ke batu bara. Selain itu, sistem ini memasok kebutuhan *Start-Up Diesel Generator* (suplai beban esensial saat darurat), *Diesel Fire Pump* (pemadam kebakaran), *Auxiliary Boiler* (pemasok uap pembantu saat *start-up*), dan alat berat. Jaringan ini didukung oleh *Fuel Unloading System*, *Dual Fuel Oil Transfer Pump*, tiga unit *Main Boiler Fuel Oil Pump*, dan *Station Fuel Oil Pump*.



2.5.4 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System)

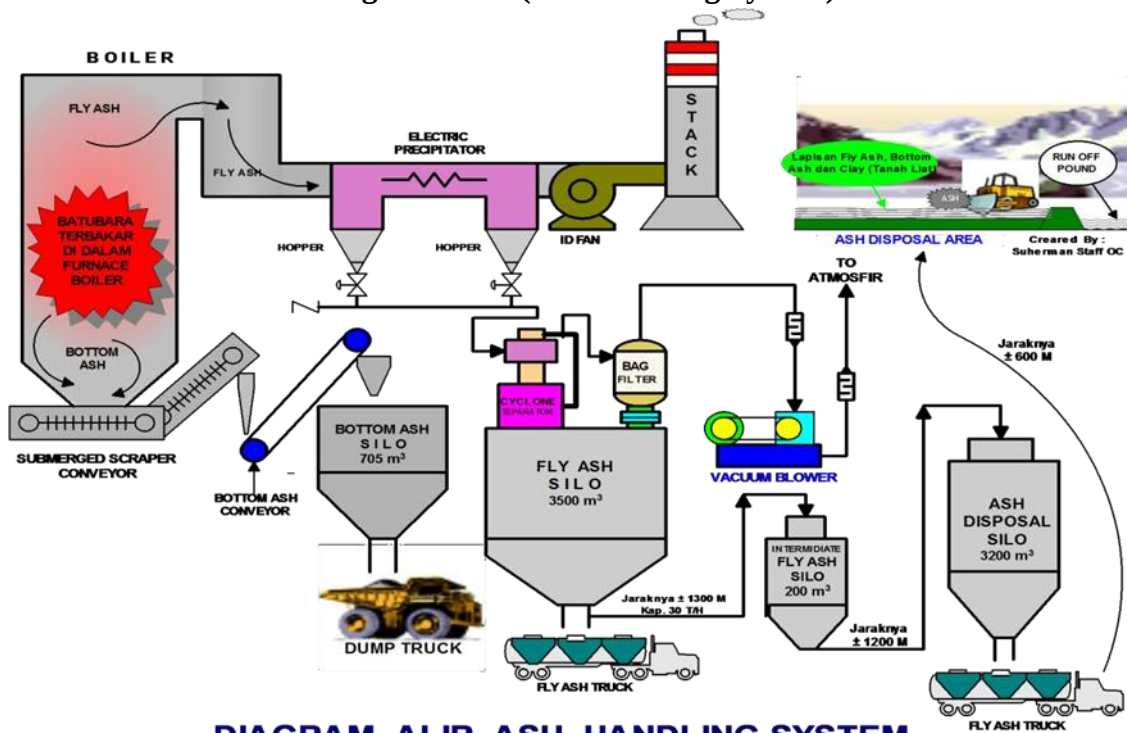


DIAGRAM ALIR ASH HANDLING SYSTEM

Gambar: 2.8 Diagram Ash handling system

Sistem ini memisahkan sisa pembakaran menjadi dua jenis limbah yaitu:

1. Fly Ash System (Abu Ringan)

Abu ringan yang terbawa gas buang ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* (ESP). Abu di dalam ESP *hopper* diatur alirannya oleh *ash intake valve* dan dihisap oleh *vacuum blower* (tekanan 0,550–0,700 Ata) ke dalam *Fly Ash Silo* berkapasitas 3.500 m³. Operasional sistem vakum ini dikendalikan otomatis oleh PLC ruang kendali melalui selektor switch seperti *Evacuation Mode*, *Sequence Repetition*, *Hopper By-Pass*, dan *By-Pass Intake Valve*. Dari silo, abu ringan dikeluarkan menggunakan *Dry Unloader*—yang mengombinasikan kerja *fluidizing blower* (pengaduk abu), *dedusting fan* (penghisap debu tangki), *pinch valve*, dan *telescopic chute* fleksibel—ke dalam truk tangki Iveco untuk dibuang ke *Disposal Area*. Kendala teknis yang kerap terjadi meliputi abu



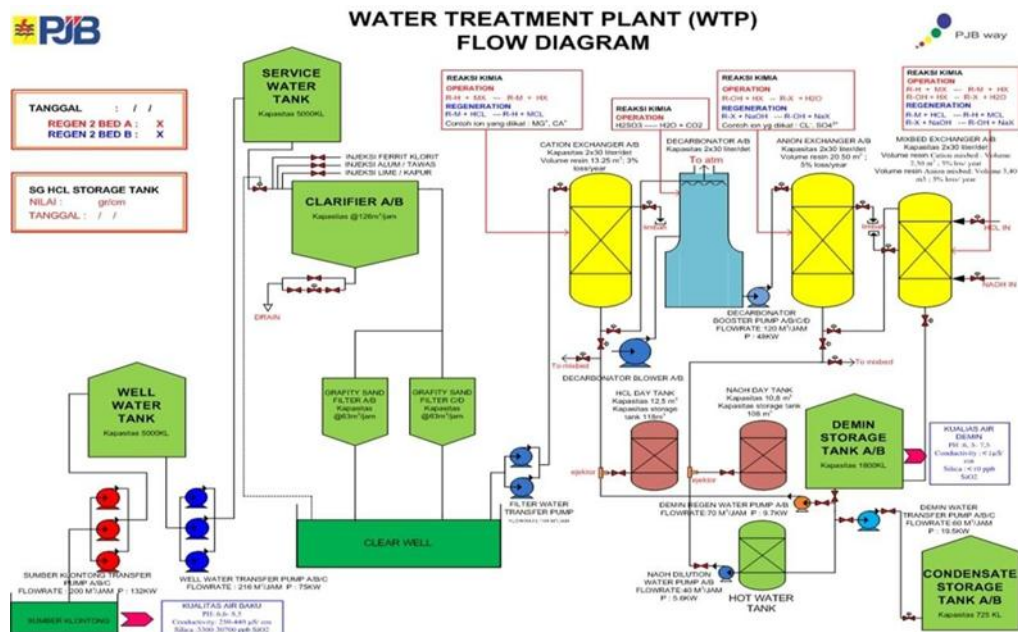
PAITON UNIT 1 & 2

mengantung di *intake valve*, filter tersumbat (ΔP high), separator macet, dan pemampatan jalur (*plugging line*).

2. **Bottom Ash System (Abu Berat):**

Abu berat atau kerak yang menempel pada pipa boiler (*slagging*) dirontokkan menggunakan semprotan uap dari *shot blowing system* ke dalam *bottom ash hopper*. Abu sejenis pasir kasar yang terkumpul di *Economizer hopper* juga ditiup oleh blower ke sistem ini. Dari hopper, material diangkat oleh *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) yang berisi air *service*, dihancurkan ukurannya melalui *grinder*, dan dibawa oleh *belt conveyor* menuju *Bottom Ash Silo* berkapasitas 705 m³. Jaringan air pendukungnya meliputi *settling tank*, *surge tank*, *recirculation pump*, *duplex strainer*, *heat exchanger* (pendingin air laut), dan *pyrite sluice pump* (penguras limbah batuan dari *mill*). Pembuangan dilakukan setiap hari ke truk Terex dengan membuka *gate valve* secara manual untuk mencegah penyumbatan pintu keluar. Masalah operasional utamanya meliputi SSC trip karena beban lebih/tidak seimbang, penyaring kotor, dan penyumbatan jalur.

2.5.5 Water Treatment Plant





Gambar: 2.9 Siklus water treatment plant

Secara umum, fungsi air di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama berdasarkan tujuan penggunaan dan standarkualitasnya:

1. **Air Pendingin**

Dibagi menjadi pendingin kondensor (sistem terbuka menggunakan air laut kapasitas besar + injeksi *chlorine/hypochlorite* untuk mencegah pertumbuhan biota laut) dan sistem pendinginan tertutup (*Closed Cooling Water* untuk mendinginkan bantalan mesin, AC, dan stator generator menggunakan air demin + injeksi *hydrazine* untuk mengatur pH dan mengikat oksigen agar tidak korosi).

2. **Air Proses:**

Air yang mengalir di dalam siklus utama pembangkit (mulai dari proses pemurnian di WTP hingga siklus Air-Uap) yang berfungsi sebagai media konversi energi termal dari bahan bakar menjadi energi listrik.

3. **Air Service:** Air tawar dari sumber Klontong (jarak kurang lebih 10 KM) yang ditampung di *Well Water Tank* (WWT) berkapasitas 5.000 m³ untuk keperluan utilitas unit, kantor, dan pemadam kebakaran. Khusus air sanitasi kantor wajib diinjeksi *chlorine* terlebih dahulu agar bebas kuman.

Detail Pengolahan Air Proses (External System)

External System merupakan proses pembuatan air bebas mineral (*Demin Water*) yang dilakukan di luar siklus utama melalui fasilitas WTP yang terdiri dari dua tahapan utama:

A. Pre-Water Treatment (Pengolahan Awal): Tahap ini bertujuan menjernihkan air baku dari kandungan lumpur atau padatan tersuspensi melalui metode pengendapan dan penyaringan agar tidak mengganggu proses demineralisasi.

- **Spesifikasi Alat Utama:**



PAITON UNIT 1 & 2

- 2 unit *Clarifier* (Kapasitas: 2 x 126 m³/jam, material *carbon steel*, tinggi 4,0 m, diameter 10,8 m).
 - 4 unit *Gravity Filter* (Kapasitas: 4 x 63 m³/jam, media: pasir, *anthracite*, kerikil).
 - Sistem Injeksi Kimia: Alum/Tawas (silo 7 m³), Lime/Kapur (silo 29,3 m³), dan Ferrix Chlorite atau FeCl₃ (tangki 3 m³).
 - 2 unit *Filter Backwash Pump* (Kapasitas: 70,6 liter/detik, *head*: 2 Barg).
- **Urutan Kerja:** Air dari WWT dipompakan ke tangki *service* atas (ketinggian kurang lebih 10 m), lalu mengalir secara gravitasi ke *Clarifier* sambil diinjeksi bahan koagulan (*Alum* atau FeCl₃ + *Lime*). Di dalam *Clarifier* terjadi proses koagulasi dan flokulasi yang memisahkan air jernih ke bagian samping atas dan flok lumpur ke bawah. Air jernih tersebut kemudian disaring ulang di *Gravity Filter* sebelum ditampung di *Water Treatment Clear Well* (siap dialirkan ke *Demineral Plant* dan sebagian dijadikan air sanitasi via *portable water tank*).
- B. Demineral Plant (Pemurnian Air):** Tahap ini berfungsi menghilangkan kandungan mineral terlarut pada air jernih menggunakan metode penukar ion (*ion exchange*) agar layak menjadi air penambah (*make-up water*) boiler.
- **Spesifikasi Alat Utama:**
 - 2 unit *Strong Acid Cation Exchange* dan 2 unit *Strong Base Anion Exchange* (Kapasitas: 2 x 30 liter/detik, material *carbon steel rubber lined*, tekanan ops 10 Barg).
 - 2 unit *Decarbonator* (Kapasitas: 2 x 30 liter/detik, dilengkapi *Break Tank* 2 x 10 m³).
 - 2 unit *Mix Bed Ion Exchange* (Kapasitas: 2 x 30 liter/detik).



PAITON UNIT 1 & 2

- 2 unit *Demin Water Storage Tank* (Kapasitas: 2 x 1.800 m³).
 - Perlengkapan Regenerasi: *Acid Storage Tank* (118 m³), *Acid Day Tank* (12,5 m³), *Caustic Storage Tank* (108 m³), *Caustic Day Tank* (10,8 m³), dan *Caustic Hot Water Tank* (102 m³, suhu ops 53 derajat Celcius).
 - **Proses Operasi (Penukaran Ion):**
 1. **Strong Acid Cation Exchange:** Air masuk ke bejana kation (R-H) untuk mengikat kation mineral bermuatan positif seperti Ca⁺⁺ dan Mg⁺⁺ lalu menukarnya dengan ion Hidrogen (H⁺), sehingga air keluarannya bersifat asam (HX). Reaksinya: R-H + MX -> R-M + HX.
 2. **Decarbonator:** Air asam dijatuhkan di menara dekarbonator untuk menguraikan asam karbonat (H₂CO₃) dan membuang gas CO₂ ke udara bebas melalui reaksi: H₂CO₃ -> H₂O + CO₂ (gas).
 3. **Strong Base Anion Exchange:** Air masuk ke bejana anion (R-OH) untuk mengikat anion mineral bermuatan negatif seperti SO₄⁻ dan Cl⁻ lalu menukarnya dengan ion Hidroksida (OH⁻), sehingga ion H⁺ dan OH⁻ menyatu menjadi air murni (H₂O). Reaksinya: R-OH + HX -> R-X + H₂O.
 4. **Mix Bed Ion Exchange:** Berisi campuran resin kation-anion sekaligus untuk menangkap sisa-sisa mineral terkecil yang lolos dari bejana sebelumnya demi mencapai kemurnian tertinggi sebelum dikirim ke tangki penyimpanan (*Demin Tank*).
 - **Proses Regenerasi:** Jika resin sudah jenuh (kehabisan ion H⁺ dan OH⁻), dilakukan pemulihan fungsi melalui langkah:
 - *Resin Backwash:* Pencucian dengan arah aliran balik dari bawah ke atas untuk mengurai resin dan membuang kotoran fisik.
-



PAITON UNIT 1 & 2

-
- *Injeksi Kimia*: Menyuntikkan larutan HCl untuk kation ($R-M + HCl \rightarrow R-H + MCl$) dan larutan NaOH untuk anion ($R-X + NaOH \rightarrow R-OH + NaX$) untuk mengembalikan kondisi resin menjadi segar (*Fresh*).
 - *Rinsing*: Pencucian akhir untuk membilas sisa bahan kimia dan garam hasil reaksi (MCl dan NaX) keluar dari sistem.
 - *Regenerasi Mix Bed*: Memiliki prinsip yang sama, namun memerlukan proses pemisahan (*separation*) resin kation dan anion terlebih dahulu berdasarkan perbedaan berat jenisnya (anion di atas, kation di bawah) sebelum dilakukan injeksi bahan kimia secara hati-hati dalam satu bejana.

Data Konsumsi Kimia dan Kualitas Air WTP

- **Consumsi Bahan Kimia Utama**: HCl 33 persen sebesar 2 kg/regenerasi (730 ton/tahun), NaOH 40 persen sebesar 1,8 kg/regenerasi (657 ton/tahun), dan Tawas/Alum sebesar 3,6 ton/bulan (15,8 ton/tahun, hanya dipakai saat air baku dari sumber keruh).
- **Standar Kualitas Air Hasil Pengujian**:
 - **Air Baku (Klontong)**: pH: 6,6 - 8,55 | *Conductivity*: 250 - 440 mikromhos/cm | Silika (SiO₂): 3,3 - 30,7 ppm | Total Kesadahan: 107 - 196 ppm CaCO₃ | Oksigen Terlarut (O₂): 3,2 - 7,3 ppm.
 - **Air Produksi (Demin Water)**: pH: 6,5 - 7,5 | *Conductivity*: kurang dari 1 mikromhos/cm | Silika (SiO₂): kurang dari 10 ppb | *Total Solid*: 0,030 ppm | Natrium/Sodium (Na): 0,005 ppm CaCO₃.



2.5.6 Cooling Water System (Air Laut dan Air Tawar)

Gambar: 2.10 Cooling Water Pump (CWP)



Sistem sirkulasi pendinginan di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 secara garis besar berfungsi untuk menjaga suhu operasional komponen pembangkit dan menjaga stabilitas kevakuman pada kondensor. Berdasarkan metode sirkulasi dan media fluida yang digunakan, sistem pendingin ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sistem pendingin utama dan sistem pendingin bantu. Di dalam rangkaian tersebut, terdapat dua jenis siklus yang berjalan secara simultan, yaitu siklus terbuka (*Circulating Water System*) dan siklus tertutup (*Close Cooling Water System*).

1. Sistem Pendingin Utama (Siklus Terbuka / *Circulating Water System*)

Sistem sirkulasi pendinginan kondensor pada jaringan utama ini bekerja dengan metode aliran terbuka (*open loop*) yang memanfaatkan air laut sebagai media pendingin utamanya. Air laut dialirkan atau dipompakan menuju pipa-pipa kecil (*tube pipes*) di dalam kondensor untuk menyerap panas dari uap bekas hasil pemutar turbin yang masuk melalui *exhaust hood*, kemudian air laut tersebut langsung dibuang kembali ke laut.



PAITON UNIT 1 & 2

-
- **Karakteristik dan Persyaratan Operasional:** Syarat yang paling dominan untuk menunjang keperluan pendinginan kondensor ini adalah jumlah volume aliran air yang mengalir serta temperatur fluida. Sistem ini membutuhkan laju aliran air laut yang sangat besar karena memegang peran krusial dalam proses kondensasi pada siklus uap dan air pembangkit.
 - **Sistem Filtrasi dan Proteksi Biota Laut:** Air laut yang digunakan dipastikan telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Air laut mengalir masuk menuju kolam rumah pompa (*Pump House*) melalui saluran terbuka yang terbagi atas dua bagian, yaitu sisi hisap untuk 3 unit pompa CWP (*Circulating Water Pump*) dan 3 unit pompa ACWP (*Auxiliary Circulating Water Pump*).
 - **Sistem Injeksi Kimia:** Secara umum tidak diperlukan persyaratan kualitas khusus untuk air laut ini, kecuali keharusan adanya pengaturan penginjeksian *Chlorine* atau *Hypochlorite*. Bahan ini berfungsi sebagai disinfektan untuk melumpuhkan dan mencegah berkembangbiakan biota laut di dalam sirkuit pendingin. Peralatan penginjeksi *Chlorine* dipasang di pintu pemasukan sebelum air laut melewati rak sampah (*Trash Racks*) menuju CWP yang sedang beroperasi (*running*). Langkah proteksi ini wajib dilakukan guna mencegah terjadinya pengotoran (*fouling*) dan penyumbatan pada komponen *tube condenser*.
 - **Perlengkapan Pompa Utama:** Setiap unit pompa pendingin (CWP) dilengkapi dengan katup kupu-kupu (*butterfly valve*), sistem pendingin perapat (*seal cooling*), serta sistem pelumas atau pelincir pompa. Pasokan fluida untuk pelumas dan pendingin perapat ini diambil dari sisi tekan pompa bantu (*discharge auxiliary pump*) yang dialirkan terlebih dahulu melalui saringan sejajar (*duplex strainer*).



-
- **Sistem Pembersihan Tubing (Sistem Bola Taprogge)** Apabila performa vakum kondensor (*Vacuum Condenser*) mengalami penurunan akibat terjadinya pengotoran atau penyumbatan pada bagian *tubing-tubing* dalam kondensor, maka harus dilakukan proses pembersihan secara mekanis. Proses pembersihan berkala ini memanfaatkan **Sistem Bola Taprogge**. Instalasi pendukung sistem Taprogge ini terdiri atas kombinasi komponen peralatan sebagai berikut:
 - 2 unit pompa khusus.
 - Saringan penangkap bola (*capture/strainer*).
 - Jaringan pipa dinamis.
 - Katup-katup pembuka/penutup (*valves*).
 - Perangkat sistem kontrol operasional.

2. Sistem Pendingin Bantu (Siklus Tertutup / Close Cooling Water System)

Berbeda dengan sistem utama yang bersentuhan langsung dengan air laut, sistem pendingin bantu (*Auxiliary Cooling Water System*) diaplikasikan untuk mendinginkan komponen-komponen sekunder pembangkit yang membutuhkan proteksi lebih tinggi. Sistem bantu ini menggunakan siklus tertutup (*closed loop*), di mana air tawar murni sirkulasi secara terus-menerus di dalam jaringan pipa tanpa dibuang ke lingkungan luar, guna menghindari risiko korosi prematur pada peralatan presisi pembangkit.



2.5.7 Bagian Utama PLTU (Boiler, Turbin, Generator, Main

Transformer)

1. Boiler



Gambar: 2.10 Boiler

Boiler adalah Pesawat uap yang berfungsi untuk tempat memproduksi uap. Produksi uap dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk keperluan industri, untuk pemanas, dan untuk Unit Pembangkit Listrik. Boiler merupakan peralatan vital di PLTU disamping turbin, generator, dan transformator.

Boiler PLTU merupakan sarana transformación energi thermal dari proses pembakaran bahan bakar menjadi Energi Potensial Uap. Uap yang dihasilkan umumnya bertekanan tinggi 90 bar sampai 200 bar, bahkan ada yang sampai tekanan superkritis 225 bar yang disebut *Once Through Boiler*. Untuk Boiler yang digunakan pada PLTU UP Paiton dapat menghasilkan uap kering maksimal tekanan 169 kg/cm² dan temperatur sampai 540°C.

Bagian-bagian utama Boiler:

- **Water Wall:** Bagian boiler yang terdiri dari pipa-pipa dipasang berjajar membentuk dinding ruang bakar (furnace). Pipa dipasang vertikal, dihubungkan dengan *Lower Header* di bagian bawah dan *Upper Header* di bagian atas yang berhubungan dengan *Steam Drum*. Energi panas diserap oleh *Water Wall* untuk mengubah air menjadi uap jenuh (*Saturated*



PAITON UNIT 1 & 2

Steam). Terdiri dari pipa penaik (*Riser Tube*) dan pipa penurun (*Downcomer Tube*) untuk sirkulasi air. Di sekitar level burner, dinding pipa bagian dalam didesain berupa *Ripple Tube* (seperti ulir drill jika dipotong) untuk membentuk aliran turbulensi air guna menghindari pecahnya pipa karena *overheating*. Sirkulasi air di UP Paiton menggunakan sirkulasi paksa (pompa) yang memiliki sifat *Rapid Steam Generating*.

- **Steam Drum:** Penampung uap jenuh hasil proses pemanasan air dan air pengisi. Memiliki peralatan pemisah (*Separator*) uap yang berfungsi memisahkan uap jenuh dengan butiran air, di mana uap yang lolos dialirkan ke *Superheater*. Air pengisi masuk ke bagian bawah dekat saluran *Downcomer* yang suhunya relatif lebih dingin. Air akan menuju ke *Lower Header* dengan diberi tekanan oleh pompa BWCP (*Boiler Circulating Water Pump*) menuju *Wall Tube* melalui 3 tahapan perpindahan panas: Radiasi, Konduksi, dan Konveksi.
- **Superheater:** Deretan pipa pemanas uap jenuh menjadi *Superheated Steam*. Memiliki beberapa tingkatan: uap dari *Steam Drum* masuk ke *Low Temperature Superheater* (LTSH) di atas ekonomiser, lalu ke *Primary Superheater* di bagian atas ruang bakar. Uap keluaran *Primary Superheater* terkumpul di header yang dilengkapi pengontrol suhu (*Desuperheater Spray* dari *High Stage BFP*). Selanjutnya, uap masuk ke *Secondary Superheater* (Final Superheater) menghasilkan uap kering berkualitas berenergi tinggi dengan tekanan 169 kg/cm² dan suhu 540°C untuk menggerakkan turbin.
- **Reheater Tube:** Susunan pipa pemanas untuk memanaskan ulang uap keluaran HP Turbine yang suhunya telah turun menjadi kira-kira 350°C dengan tekanan 42 kg/cm². Uap dipanaskan kembali sehingga suhunya menjadi 540°C pada



PAITON UNIT 1 & 2

tekanan tetap. Suhu uap dikontrol menggunakan *Desuperheater Spray* dari BFP *Low Stage*.

- **Economizer:** Berfungsi memanaskan air pengisi sebelum masuk ke *Steam Drum* dengan memanfaatkan energi panas gas bekas untuk meningkatkan efisiensi boiler. Lokasinya berada di bawah LTSH.

Desain Ruang Bakar & Burner:

- **Desain Ruang Bakar (Furnace):** Terdapat tipe Ruang Bakar Positif (tanpa ID Fan, tekanan udara dalam ruang bakar lebih besar dari udara luar yaitu 150–400 mm WC) UP Paiton 1,2 menggunakan Ruang Bakar Negatif (dilengkapi ID Fan untuk mengontrol tekanan agar tetap negatif antara -5 s/d -15 mm WC). Dudukan (*Supporting*) penopang boiler dibuat sistem *Sliding* (tidak mati/fix) untuk mengakomodasi pemuaian saat operasi dan penyusutan saat stop.
- **Penempatan Burner:** Di UP Paiton menggunakan tipe *Corner Burner* (burner ditempatkan di keempat pojok boiler). Susunan level burner menggunakan abjad, di mana Level A adalah paling atas hingga Level E adalah terbawah. *Oil Burner* (burner penyulut) ditempatkan pada level BC, CD, dan DE (tidak ada di level AB).
- **Pengaman Boiler:** Dilengkapi *Safety Valve*, *Drum Level* mekanik/elektronik, dan peralatan elektronik otomatis **MFT (Master Fuel Trip)**. MFT akan mengetrikan sistem pembakaran (*Coal Feeder* dan *Mill trip*) jika terjadi: Tekanan Furnace High/Low, Drum Level High/Low, kedua ID Fan trip, kedua FD Fan trip, atau kedua PA Fan trip. Jika terjadi indikasi kebakaran di dalam *Mill* karena sisa pulverizer, operator harus segera mengoperasikan *Steam innering System*.



2. Turbin



Gambar: 2.11 Turbin

Turbin Uap adalah mesin penggerak mula yang mengubah Energi Potensial Uap (sifat tekanan, temperatur, entalpi) menjadi Energi Mekanik atau energi gerak putar poros. Momen putar ditimbulkan oleh gaya dorong uap pada sudu gerak turbin.

Transformasi energi uap pada turbin dihitung menggunakan persamaan Head Drop Enthalpy: $EG = m \times (H_1 - H_2)$

Keterangan: EG = Energi Gerak Putar Poros m = massa uap mengalir per satuan waktu H1 = Entalpi uap masuk turbin H2 = Entalpi uap keluaran Turbin

Spesifikasi Turbin PT PLN NP UP Paiton (Toshiba Japan):

- Menggunakan kode **TC4F** (*Tandem Compound 4 Flow Exhaust Steam* menuju kondensor).
- Terdiri dari 3 Cylinder (Casing):

1. **Cylinder HP & IP Turbine:** Uap utama masuk ke HP Turbine (memiliki 8 tingkat sudu, di mana tingkat pertama disebut *Curtis Bladz*), keluarannya menuju Reheater, lalu dialirkan ke IP Turbine (memiliki 6 set sudu).



PAITON UNIT 1 & 2

2. **Cylinder LP Turbine (A dan B):** Masing-masing memiliki 2 unit kaskada tingkat, sehingga totalnya ada 4 unit kaskada tingkat. Masing-masing kaskada terdiri dari 6 set sudu, menerima uap bekas dari IP Turbine melalui pipa *Crossover*.
- Total sudu per tingkat turbin adalah **38 set Bladz.**
 - **Pengaturan Tekanan Uap Masuk:**
 1. *Fix Pressure* 70 kg/cm² pada putaran 3000 RPM saat awal start sampai beban daya 30% (120 MW), diatur oleh *Throttling Control Valve*.
 2. *Sliding Pressure* dinaikkan dari 70 kg/cm² hingga 169 kg/cm² untuk menambah daya fungsi dari kenaikan tekanan dari 120 MW menjadi 320 MW (beban 90%).
 3. *Fix Pressure* dijaga konstan 169 kg/cm² untuk menaikkan daya dari 320 MW sampai beban penuh 100% (400 MW).

Sistem Pelumasan Turbin (3 Jenis Pompa):

1. **TGOP (Turning Gear Oil Pump):** Pompa bertekanan rendah ($\pm 3,2$ kg/cm²) untuk melumasi bearing sebelum *Turning Gear* dioperasikan.
2. **AOP (Auxiliary Oil Pump):** Beroperasi saat akan *Rolling Turbin (Speed Up)* with tekanan ± 14 kg/cm². Berfungsi untuk pelumasan bearing sekaligus sebagai penggerak hidrolik katup uap. Saat AOP beroperasi, TGOP otomatis stop.
3. **MOP (Turbines Main Oil Pump):** Digerakkan langsung oleh poros turbin. Ketika putaran mencapai $\pm 70\%$ dari putaran nominal, tekanan MOP sudah cukup untuk menggantikan fungsi AOP, sehingga AOP bisa di-stop saat mencapai 3000 RPM. Dilengkapi dengan *Booster Pump* dan sistem *Oil Conditioner* untuk menjaga kebersihan minyak.

Putaran Kritis Poros Turbin UP Paiton:



PAITON UNIT 1 & 2

Putaran kritis adalah putaran di mana terjadi kesamaan frekuensi getaran selaras (getaran pribadi) dengan frekuensi putaran turbin. Saat *Speed Up*, turbin tidak boleh ditahan pada putaran ini untuk menghindari vibrasi yang dapat merusak bearing:

- HP & IP Turbines: 2030 RPM
- LP Turbines A: 2070 RPM
- LP Turbines B: 2120 RPM
- Generator: 1000 RPM

Klasifikasi Start Up Turbin (Berdasarkan Suhu Metal):

1. **Cold Start:** Jika berhenti > 72 jam (turbin kecil) atau > 120 jam (turbin besar). Membutuhkan waktu ± 360 menit (6 jam) dari *rolling* hingga mencapai beban normal.
2. **Warm Start:** Jika berhenti antara 24 hingga 72 jam. Membutuhkan waktu ± 160 menit (2,7 jam).
3. **Hot Start:** Jika berhenti < 6 jam. Membutuhkan waktu ± 30 menit.

Sistem Pemeliharaan Turbin:

1. **Simple Overhaul (SI):** Dilakukan setiap 8.000 jam (± 1 tahun). Lingkupnya meliputi pemeriksaan kondisi/clearance bearing, alignment poros, gerakan *Governing Valve*, kondisi sudu terakhir LP Turbine, *Steam Strainer*, and kalibrasi alat proteksi.
2. **Mean Overhaul (ME):** Dilakukan setiap 16.000 jam (± 2 tahun). Meliputi seluruh pekerjaan SI ditambah membuka casing turbin bagian atas, memeriksa seluruh sudu, clearance rotor-stator, dan sistem perapat.
3. **Major Overhaul (SE):** Dilakukan setiap 32.000 jam. Meliputi seluruh pekerjaan ME ditambah mengangkat rotor, melepas diafragma sudu tetap untuk dibersihkan (*sand blasting*), memeriksa cacat material, mengganti bearing yang *over clearance*, dan mencatat ulang seluruh *clearance*

3. Generator



Gambar: 2.12 Generator

Generator Listrik merupakan peralatan utama dan vital pada PLTU yang berfungsi mengubah energi mekanik (gerak putar poros turbin) menjadi energi listrik arus bolak-balik (AC) atau disebut Alternator/Generator Sinkron.

Energi listrik keluaran stator dirumuskan sebagai berikut: $EG = V \times A$

Keterangan: EG = Energi listrik keluaran Stator Generator V = Tegangan (Voltage) Stator A = Arus listrik Stator

Bagian-bagian Generator:

1. **Casing (Rumah Generator):** Tempat untuk menempatkan dan mengikat belitan stator secara ketat.
2. **Stator:** Bagian yang diam, berupa belitan logam tembaga yang menghasilkan tegangan listrik akibat induksi medan magnet rotor.
3. **Rotor:** Bagian yang berputar berupa kutub magnet, terdiri dari inti besi yang diberi belitan arus penguat medan magnet.
4. **Exciter:** Generator Paiton menggunakan sumber arus DC yang diambil dari output generator yang berfungsi memberikan arus penguat medan magnet pada kutub rotor.

Cara Kerja Singkat: Saat poros turbin berputar pada putaran nominal, rotor generator diberikan arus penguat medan magnet



PAITON UNIT 1 & 2

untuk menghasilkan *flux*. *Flux* tersebut diinduksikan ke belitan stator sehingga menimbulkan Gaya Gerak Listrik (GGL) atau tegangan. Ketika tegangan, frekuensi dan sudut fasa generator sudah sesuai dengan sistem jaringan, generator dapat disinkronkan (paralel). Munculnya beban dari jaringan akan memicu arus stator dan torsi lawan, sehingga turbin harus menyesuaikan energinya.

4. Main Transformer



Gambar: 2.13 Travo

Transformator merupakan peralatan yang berfungsi memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu pasangan magnet berdasarkan prinsip induksi magnetik. Pada PLTU digunakan sistem 3 fasa yang memiliki 3 belitan di dalamnya dan disambungkan sesuai kebutuhan (*Step Down* atau *Step UP*).

Bagian Utama Transformer:

- **Inti (Core):** Terbuat dari lempengan besi lunak berlapis yang disekat bahan isolator. Berfungsi mengurangi kehilangan arus eddy (*eddy current loss*) dan kehilangan histeresis, menyediakan jalur resistansi/keengganan rendah untuk fluks magnet, serta membatasi medan magnet di dalam trafo.
- **Gulungan/Kumparan (Winding):** Terdiri dari belitan primer (input ke tegangan masukan) dan sekunder (output ke beban)



PAITON UNIT 1 & 2

menggunakan kawat tembaga atau aluminium berinsulasi. Berfungsi memfasilitasi transfer energi dan mengubah level tegangan berdasarkan rasio belitan.

- **Isolasi (Insulation):** Bahan untuk menghalangi/mengurangi perpindahan panas, listrik, atau suara antar elemen. Ditempatkan di antara belitan, belokan, dan tangki untuk mencegah bahaya listrik serta menjaga stabilitas suhu

Peralatan Bantu Transformer:

- **Tangki Trafo:** Wadah tertutup rapat untuk menampung belitan trafo dan media isolasi minyak.
- **Bushing (Tegangan Tinggi & Rendah):** Terminal ujung belitan trafo yang berfungsi sebagai isolator dari tangki.
- **Sirip Pendingin/Radiator & Kipas:** Berfungsi membuang panas pada insulasi oli. Kipas dikontrol oleh pengatur waktu atau sensor suhu.
- **Tangki Konservator:** Tempat penampungan untuk mengisolasi minyak dalam tangki utama dari atmosfer luar.
- **Pernapasan Dehidrasi:** Mencegah kelembapan udara luar bersentuhan dengan oli trafo saat terjadi perubahan beban/suhu.
- **Surge Arrester:** Berfungsi memotong lonjakan tegangan mendadak yang dapat merusak belitan trafo.
- **Peralatan Lain:** Terminal Pembumian, *Drain Valve*, Pengukur Temperatur/Tekanan Oli (sebagai alarm), *Bushing* Trafo Arus (untuk *metering* dan proteksi), serta Panel Kontrol.

Jenis Transformator Daya di PLTU Paiton:

1. **Generator Transformer (GT):** Bertindak sebagai *transformer step up* untuk menaikkan tegangan output generator dari 18 KV menjadi 500 KV untuk disalurkan ke substation 500 KV.



-
2. **Unit Auxiliary Transformer (UAT):** Bertindak sebagai *transformer step down* untuk keperluan pemakaian sendiri unit. Menurunkan tegangan dari 18 KV menjadi 10 KV untuk disalurkan ke unit bus 10 KV (terdiri dari UAT A dan UAT B).
 3. **Station Service Transformer (SST):** Berfungsi menurunkan tegangan sistem dari 150 KV menjadi 10 KV berkapasitas 60 MVA untuk disalurkan ke *station bus* S1 dan S2. Digunakan untuk menyuplai daya pemakaian unit pada saat *start up* sebelum unit menghasilkan tegangan sendiri.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pendahuluan

Water Treatment Plant (WTP) merupakan salah satu sistem pendukung yang sangat penting dalam operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). WTP berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air dengan kualitas yang sesuai dengan standar operasional pembangkit. Air hasil pengolahan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, terutama sebagai bahan baku pembuatan air demineralisasi yang akan digunakan sebagai air pengisi boiler.

Kualitas air yang digunakan pada sistem pembangkitan harus memenuhi persyaratan tertentu karena kandungan mineral, padatan terlarut, maupun zat pengotor lainnya dapat menyebabkan korosi, pembentukan kerak (*scaling*), dan penurunan efisiensi peralatan. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan air yang efektif untuk menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi.



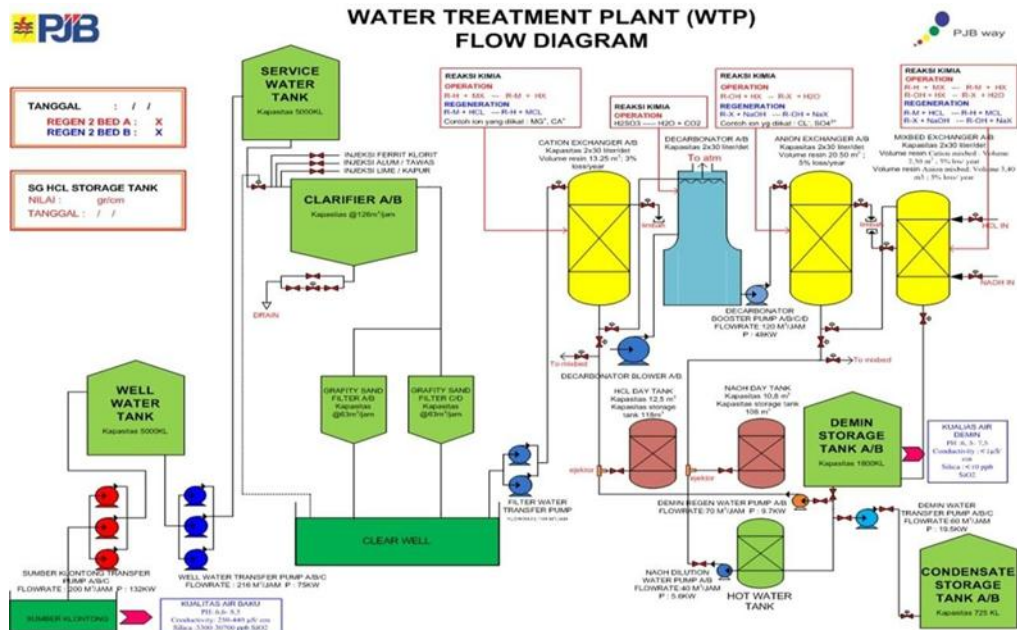
PAITON UNIT 1 & 2

Sistem Water Treatment Plant terdiri dari beberapa tahapan pengolahan, mulai dari pengambilan air baku, proses koagulasi dan flokulasi, sedimentasi, filtrasi, hingga proses demineralisasi. Setiap tahapan memiliki fungsi yang berbeda dalam menghilangkan kandungan pengotor yang terdapat dalam air sehingga kualitas air yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan operasional PLTU.

Di PLTU Paiton Unit 1 & 2, Water Treatment Plant berperan penting dalam menjaga kontinuitas pasokan air berkualitas tinggi untuk mendukung keandalan dan efisiensi proses pembangkitan listrik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi, proses kerja, serta peralatan yang digunakan pada WTP sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional pembangkit.

3.2 Water Treatment Plant Pada PLTU Unit 1 & 2

3.2.1 Pengertian WTP



alur wtp.pdf

Gambar: 3.1

Alur siklus WTP

Water Treatment Plant (WTP) merupakan suatu sistem atau instalasi yang berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air dengan kualitas tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), WTP digunakan untuk mengolah air dari sumber air baku sehingga memenuhi standar kualitas yang diperlukan dalam proses pembangkitan listrik.



Proses pengolahan air pada WTP dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti penyaringan, pengendapan, filtrasi, dan demineralisasi. Tahapan tersebut bertujuan untuk menghilangkan partikel padat, zat organik, mineral terlarut, serta berbagai kontaminan lain yang dapat mengganggu kinerja peralatan pembangkit.

Air yang telah diolah oleh WTP selanjutnya digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan air demineralisasi (demin water). Air demineralisasi memiliki tingkat kemurnian yang tinggi dan digunakan sebagai air pengisi boiler karena kandungan mineralnya sangat rendah. Penggunaan air dengan kualitas yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya korosi, pembentukan kerak (scaling), dan kerusakan pada peralatan pembangkit.

Dengan demikian, Water Treatment Plant merupakan salah satu fasilitas penunjang utama di PLTU yang berperan dalam menjaga kualitas air, meningkatkan keandalan peralatan, serta mendukung kelancaran dan efisiensi proses pembangkitan tenaga listrik

3.2.2 Fungsi WTP pada PLTU

Water Treatment Plant (WTP) memiliki fungsi utama untuk mengolah air baku menjadi air dengan kualitas yang memenuhi standar operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Air yang digunakan dalam sistem pembangkitan harus memiliki kandungan mineral dan zat pengotor yang sangat rendah agar tidak menimbulkan gangguan pada peralatan pembangkit.

Dalam operasional PLTU, WTP berfungsi untuk menghilangkan partikel tersuspensi, zat organik, kandungan garam mineral, serta berbagai kontaminan lain yang terdapat dalam air baku. Proses pengolahan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti sedimentasi, filtrasi, dan demineralisasi sehingga menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi.

Selain itu, WTP berfungsi untuk menyediakan pasokan air demineralisasi yang digunakan sebagai air pengisi boiler. Kualitas air yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya korosi pada pipa dan peralatan, mengurangi pembentukan



kerak (scaling) pada permukaan perpindahan panas, serta menjaga efisiensi proses pembangkitan listrik.

Dengan adanya Water Treatment Plant, keandalan dan umur pakai peralatan pembangkit dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, WTP merupakan salah satu sistem pendukung yang memiliki peranan penting dalam menjaga kontinuitas operasi, efisiensi pembangkit, serta keselamatan kerja di lingkungan PLTU

3.2.3 Tujuan Pengolahan Air

menghasilkan air dengan kualitas yang sesuai dengan standar operasional pembangkit. Air baku yang berasal dari sumber air umumnya masih mengandung berbagai zat pengotor, seperti padatan tersuspensi, mineral terlarut, zat organik, dan mikroorganisme yang dapat mengganggu kinerja peralatan apabila digunakan secara langsung.

3.3 Proses Pengolahan Air pada WTP

Pengolahan air pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bertujuan untuk menghasilkan air dengan kualitas yang sesuai dengan standar operasional pembangkit. Air baku yang berasal dari sumber air umumnya masih mengandung berbagai zat pengotor, seperti padatan tersuspensi, mineral terlarut, zat organik, dan mikroorganisme yang dapat mengganggu kinerja peralatan apabila digunakan secara langsung.

Salah satu tujuan utama pengolahan air adalah mengurangi atau menghilangkan kandungan mineral yang dapat menyebabkan pembentukan kerak (scaling) pada boiler, pipa, dan peralatan lainnya. Kerak yang terbentuk dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih besar.

Selain itu, pengolahan air juga bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi pada peralatan pembangkit. Korosi dapat menyebabkan kerusakan pada pipa, tangki, maupun komponen lainnya yang pada akhirnya dapat mengganggu keandalan operasi pembangkit.

Tujuan lainnya adalah menjaga kualitas air agar memenuhi persyaratan untuk proses demineralisasi dan penggunaan sebagai air pengisi boiler. Dengan kualitas



air yang baik, umur pakai peralatan dapat lebih panjang, biaya pemeliharaan dapat ditekan, serta efisiensi dan keandalan operasi PLTU dapat tetap terjaga

3.3.1 Pengolahan Air Baku (Raw Water)

Pengolahan air baku (raw water) merupakan tahap awal dalam proses Water Treatment Plant (WTP). Air baku yang digunakan pada PLTU umumnya berasal dari sumber air permukaan atau sumber air lainnya yang masih mengandung berbagai zat pengotor, seperti lumpur, pasir, partikel tersuspensi, zat organik, dan mikroorganisme.

3.3.2 Filtrasi

Filtrasi merupakan proses penyaringan air yang bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel halus yang masih terkandung dalam air setelah proses pengendapan. Pada Water Treatment Plant (WTP), proses filtrasi umumnya menggunakan sand filter dan activated carbon filter.

Sand filter berfungsi menyaring lumpur, pasir, dan padatan tersuspensi, sedangkan activated carbon filter berfungsi mengurangi kandungan zat organik, bau, warna, dan sisa klorin dalam air. Hasil dari proses filtrasi adalah air dengan kualitas yang lebih baik sehingga siap untuk diproses pada tahap demineralisasi.

Untuk menjaga kinerja filter, dilakukan proses backwash secara berkala guna membersihkan media penyaring dari kotoran yang menumpuk.



3.3.3 Demineralisasi

Demineralisasi adalah proses penghilangan kandungan mineral terlarut dalam air menggunakan cation exchanger dan anion exchanger. Proses ini bertujuan menghasilkan air dengan tingkat kemurnian tinggi yang digunakan sebagai air pengisi boiler. Air demineralisasi membantu mencegah korosi dan pembentukan kerak pada peralatan PLTU sehingga keandalan dan efisiensi operasi pembangkit tetap terjaga.

3.3.4 Penyimpanan Air Demin

Air hasil proses demineralisasi disimpan dalam tangki demineralisasi (Demineralized Water Tank) sebelum digunakan untuk kebutuhan operasional PLTU. Tangki ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk menjaga ketersediaan pasokan air demin secara kontinu.

Air demineralisasi yang disimpan memiliki kualitas tinggi dengan kandungan mineral yang sangat rendah sehingga aman digunakan sebagai air pengisi boiler. Penyimpanan yang baik juga membantu menjaga kualitas air agar tetap sesuai dengan standar operasional pembangkit.

3.4 Peralatan Utama WTP

Water Treatment Plant (WTP) terdiri dari beberapa peralatan utama yang berfungsi dalam proses pengolahan air. Setiap peralatan memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari proses pengendapan, penyaringan, hingga penghilangan kandungan mineral dalam air. Peralatan-peralatan tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan air dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan operasional PLTU.

3.4.1 Clarifier

Clarifier merupakan peralatan yang digunakan untuk mengendapkan partikel padat dan kotoran yang terdapat dalam air baku. Proses



pengendapan ini membantu mengurangi tingkat kekeruhan air sebelum memasuki tahap filtrasi.

3.4.2 Gravity Sand Filter (GSF)

Filter berfungsi untuk menyaring partikel-partikel halus yang masih terkandung dalam air setelah proses pengendapan. Pada WTP, filter yang umum digunakan adalah sand filter dan activated carbon filter untuk meningkatkan kualitas air sebelum proses demineralisasi.

3.4.3 Cation dan Anion Exchanger

Cation Exchanger merupakan peralatan yang berfungsi untuk menghilangkan ion-ion bermuatan positif (kation) yang terkandung dalam air, seperti kalsium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), dan natrium (Na^{+}). Proses ini menggunakan resin penukar ion sehingga kandungan mineral dalam air dapat dikurangi. Sedangkan pada, Anion Exchanger merupakan peralatan yang berfungsi menghilangkan ion-ion bermuatan negatif (anion) yang terdapat dalam air, seperti klorida (Cl^{-}), sulfat (SO_4^{2-}), dan bikarbonat (HCO_3^{-}). Proses ini menggunakan resin anion untuk menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi sebelum memasuki tahap pemurnian akhir.

3.4.4 Mixed Bed

Mixed Bed merupakan unit pemurnian akhir yang berisi campuran resin kation dan resin anion. Peralatan ini berfungsi menghilangkan sisa ion yang masih terkandung dalam air setelah proses cation exchanger dan anion exchanger sehingga menghasilkan air demineralisasi dengan kualitas yang sangat tinggi.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pengoperasian Water Treatment Plant (WTP)

Berikut adalah alur proses pelaksanaan pekerjaan Pengoperasian Water Treatment Plant (WTP) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan air demineralisasi yang digunakan dalam proses pembangkitan listrik di PLTU Paiton Unit 1 & 2. Kegiatan ini meliputi tahap



perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengoperasian, hingga pembuatan laporan hasil operasi.

4.1.1 Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan menerima instruksi operasi dari supervisor atau operator senior. Sebelum pengoperasian dilakukan, operator mempelajari kondisi sistem WTP melalui data operasi sebelumnya serta memastikan seluruh peralatan siap digunakan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan operator dan personel terkait untuk memastikan proses pengolahan air dapat berjalan dengan aman dan lancar.

4.1.2 Persiapan

Pada tahap persiapan, operator melakukan pemeriksaan kondisi peralatan WTP seperti pompa, clarifier, sand filter, cation exchanger, anion exchanger, mixed bed, serta tangki penyimpanan air demineralisasi. Selain itu dilakukan pengecekan level air, tekanan, debit aliran, dan kondisi valve untuk memastikan seluruh sistem dalam kondisi normal sebelum dioperasikan.



Gambar: 4.1 Contoh pekerjaan membuka valve



4.1.3 Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pengoperasian dimulai dengan menjalankan sistem sesuai prosedur operasi yang berlaku. Air baku dialirkan menuju unit pengolahan untuk melalui proses filtrasi dan demineralisasi. Selama proses berlangsung, operator melakukan pemantauan terhadap parameter operasi seperti pH, conductivity, tekanan, debit aliran, dan kualitas air hasil pengolahan.

Apabila ditemukan kondisi yang tidak normal, operator segera melakukan penyesuaian operasi atau berkoordinasi dengan supervisor untuk menjaga kualitas air yang dihasilkan tetap sesuai standar. Air hasil pengolahan selanjutnya disalurkan ke tangki penyimpanan air demineralisasi untuk digunakan pada sistem pembangkit.

Berikut dokumentasi pemantauan conduct di ruang CCR:



Gambar: 4.2 Pemantauan Conduct di Ruang CCR

4.1.4 Pembuatan Laporan

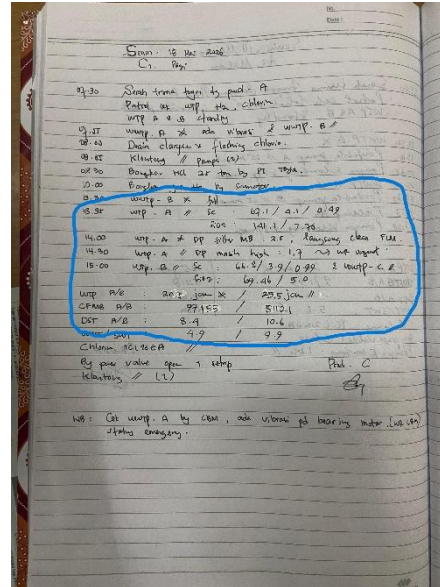
Setelah kegiatan pengoperasian selesai, operator mencatat seluruh data operasi pada logsheet atau lembar laporan harian. Data yang dicatat meliputi kondisi peralatan, parameter operasi, jumlah produksi air demineralisasi, serta kondisi khusus yang terjadi selama proses



PAITON UNIT 1 & 2

pengoperasian. Laporan tersebut digunakan sebagai dokumentasi dan referensi untuk kegiatan operasi berikutnya.

Berikut contoh lembar logsheet yang telah selesai dioperasikan:



Gambar: 4.3 Contoh logsheet yg sudah di tulis oleh mentor

4.2 Regenerasi Two Bed

Regenerasi Two Bed merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan kemampuan resin kation dan resin anion dalam menyerap ion-ion yang terkandung dalam air. Proses regenerasi dilakukan secara berkala ketika kemampuan pertukaran ion pada resin mulai menurun yang ditandai dengan meningkatnya nilai conductivity dan kandungan silica (SiO_2) pada air hasil pengolahan.

4.2.1 Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan pemantauan kualitas air hasil produksi dan kondisi unit Two Bed. Operator melakukan pengecekan parameter operasi serta memastikan bahwa unit regenerasi siap dijalankan. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan operator dan supervisor untuk menentukan waktu pelaksanaan regenerasi agar tidak mengganggu kebutuhan pasokan air demineralisasi.



4.2.2 Persiapan

Sebelum regenerasi dilakukan, operator memastikan ketersediaan bahan kimia regenerasi berupa asam (HCl) untuk Cation Exchanger dan soda kaustik (NaOH) untuk Anion Exchanger. Selain itu dilakukan pengecekan kondisi pompa, valve, pipa, tangki bahan kimia, dan instrumen pendukung. Operator juga memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) karena proses regenerasi melibatkan bahan kimia yang bersifat korosif.

Berikut contoh pembukaan valve sebelum proses regenerasi:



Gambar: 4.4 Contoh open valve untuk chemical in

4.2.3 Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan regenerasi diawali dengan penghentian sementara operasi unit Two Bed. Selanjutnya dilakukan proses backwash untuk membersihkan resin dari kotoran yang menempel. Setelah itu dilakukan injeksi larutan HCl pada Cation Exchanger dan larutan NaOH pada Anion Exchanger sesuai prosedur operasi.

Setelah proses injeksi selesai, dilakukan slow rinse dan fast rinse untuk menghilangkan sisa bahan kimia regenerasi yang masih terdapat di dalam resin. Selanjutnya unit diuji dengan memantau nilai conductivity dan kualitas air hasil pengolahan. Apabila hasil



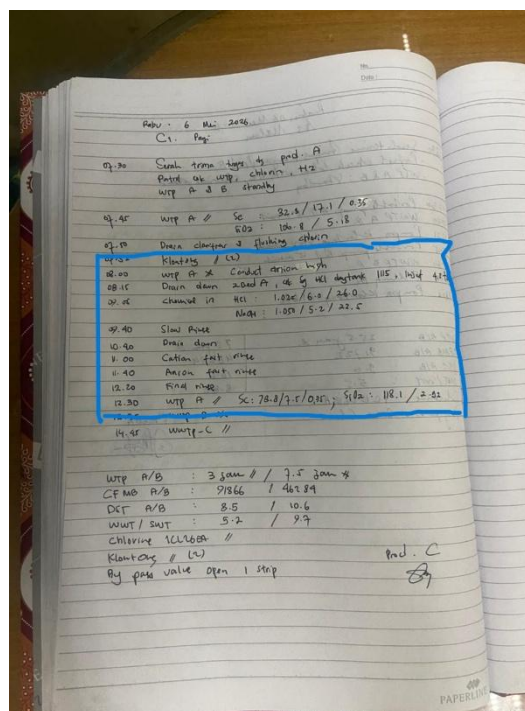
PAITON UNIT 1 & 2

pengujian telah memenuhi standar, unit Two Bed dapat dioperasikan kembali untuk proses produksi air demineralisasi.

4.2.4 Pembuatan Laporan

Setelah regenerasi selesai dilaksanakan, operator mencatat seluruh kegiatan pada logsheet operasi. Data yang dicatat meliputi waktu pelaksanaan, jumlah bahan kimia yang digunakan, kondisi peralatan, hasil pengujian kualitas air, serta kendala yang terjadi selama proses regenerasi. Laporan tersebut digunakan sebagai dokumentasi dan referensi untuk pelaksanaan regenerasi berikutnya

Berikut dokumentasi laporan harian:



Gambar: 4.5 Foto logsheet setelah kegiatan regenerasi twobed



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.

PAITON UNIT 1 & 2



INSTRUKSI KERJA (IK) PJB-IMS 2.0

Regenerasi Mixed Exchanger

NO. DOKUMEN : IKPT-000-14.2.2.2-010
TANGGAL DITETAPKAN : 15 Desember 2017
TANGGAL DIPERBARUI : 6 September 2021
REVISI : 05

Ditulis	Disetujui	Disahkan
SPV Produksi C	Manager Operasi	General Manager

No	Halaman	Uraian/Perubahan	Revisi	Tanggal
1	-	Dokumen Baru	00	15-12-2017
2	-	Perubahan format IK	02	30-08-2019
3	-	Perubahan format IK	03	18-04-2019
4	-	Perubahan format IK	04	06-04-2020
5	-	Perubahan format IK sesuai SKRITK terbaru	05	06-09-2021

	PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	Revisi Dokumen	IKPT-000-14.2.2.2-010
	INSTRUKSI KERJA (IK)	Revisi	05
	INSTRUKSI KERJA (IK)	Tanggal Terbit	6 September 2021
	INSTRUKSI KERJA (IK)	Tanggal Berlaku	15 Desember 2017

Tujuan
Memperjelas dan mempermudah pelaksanaan proses regenerasi mixed exchanger WTP yang telah mengalami kehabisan resin yang akan digenerasi berada dalam tabung resin Mixed

Ruang Lingkup
Instruksi Kerja ini mencakup kegiatan proses persiapan, pelaksanaan dan penanganan selama proses regenerasi di area Water Treatment Plant PT. PJB Unit pembangkitan Paiton.

Definisi

Kejelasan / Singkatan	Artinya
SG	: Specific Gravity
OWP	: Demin Water Regent Pump
NACH Dili Pump	: NACH Dilution Pump

A. Dokumen Terkait

- A.1 Dokumen Pendukung
 - PA-PR-2-01 : Prosedur Pengendalian Proses
 - PA-PR-8-05 : Prosedur Safety Permit

A.2 Dokumen Referensi

- Manual Book Pengoperasian WTP

A.3 Dokumen Perizinan

A.4 Dokumen / Data Teknik

- Mixed Ion exchanger :
 - Kapasitas : 350 liter/detik
 - Diameter : 2,2 m
 - Tinggi : 3 m
 - Material : Carbon Steel Rubber-Lined
 - Desain Tekanan : 10 bar
 - Desain Temperatur : 50°C
 - Volume resin kationombed : 2,3m³
 - Volume resin anionombed : 3,40 m³

	PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	Revisi Dokumen	IKPT-000-14.2.2.2-010
	INSTRUKSI KERJA (IK)	Revisi	05
	INSTRUKSI KERJA (IK)	Tanggal Terbit	6 September 2021
	INSTRUKSI KERJA (IK)	Tanggal Berlaku	15 Desember 2017

B.1 Demin Water Regent Pump

- Daya motor : 9,75KW
- Tegangan : 380V 3 fasa
- Flowrate : 70 m³/jam

B.2 NACH Dilution Pump

- Daya motor : 10 HP
- Tegangan : 380 Volt, 3 fasa
- Aksi : 14 ampere
- RPM : 2850
- Fleksibilitas : 50 Hz
- Flowrate : 40 m³/jam

B.3 Mixed air Blower

- Daya motor : 15 HP
- Tegangan : 380 Volt, 3 fasa
- Aksi : 22 Ampere
- RPM : 2900
- Fleksibilitas : 50 Hz
- Ukuran blower : 10

B. Sumber Daya

No	Uraian	Kode LK	Kategori/Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Personalia	0.30.114.0000.1	Mengoperasikan	2	
	Ukuran		Auxiliary stand		
	Pengoperasian		PLTU		

B.3 Tools, APD dan Peralatan Kerja lainnya

No	Tools, APD dan Peralatan Kerja lainnya	Jumlah	Keterangan
1	Safety shoes	1	1 pair Personel
2	Spidol/kapal	1	
3	Baju kerja bahan katun	1	
4	Masker Kiri	1	

	PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	Revisi Dokumen	IKPT-000-14.2.2.2-010
	INSTRUKSI KERJA (IK)	Revisi	05
	INSTRUKSI KERJA (IK)	Tanggal Terbit	6 September 2021
	INSTRUKSI KERJA (IK)	Tanggal Berlaku	15 Desember 2017

B.1 Demin Water Regent Pump

- Daya motor : 9,75KW
- Tegangan : 380V 3 fasa
- Flowrate : 70 m³/jam

B.2 NACH Dilution Pump

- Daya motor : 10 HP
- Tegangan : 380 Volt, 3 fasa
- Aksi : 14 ampere
- RPM : 2850
- Fleksibilitas : 50 Hz
- Flowrate : 40 m³/jam

B.3 Mixed air Blower

- Daya motor : 15 HP
- Tegangan : 380 Volt, 3 fasa
- Aksi : 22 Ampere
- RPM : 2900
- Fleksibilitas : 50 Hz
- Ukuran blower : 10

B. Sumber Daya

No	Uraian	Kode LK	Kategori/Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Personalia	0.30.114.0000.1	Mengoperasikan	2	
	Ukuran		Auxiliary stand		
	Pengoperasian		PLTU		

B.3 Tools, APD dan Peralatan Kerja lainnya

No	Tools, APD dan Peralatan Kerja lainnya	Jumlah	Keterangan
1	Safety shoes	1	1 pair Personel
2	Safety helmet	1	
3	Spidol/kapal	1	
4	Masker Kiri	1	

	PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	Revisi Dokumen	IKPT-000-14.2.2.2-010
	INSTRUKSI KERJA (IK)	Revisi	05
	INSTRUKSI KERJA (IK)	Tanggal Terbit	6 September 2021
	INSTRUKSI KERJA (IK)	Tanggal Berlaku	15 Desember 2017

No	Uraian	Kode LK	Kategori/Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Personalia	0.30.114.0000.1	Mengoperasikan	2	
	Ukuran		Auxiliary stand		
	Pengoperasian		PLTU		

No	Uraian	Kode LK	Kategori/Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Personalia	0.30.114.0000.1	Mengoperasikan	2	
	Ukuran		Auxiliary stand		
	Pengoperasian		PLTU		

C. Identifikasi Risiko (Bahan dan Energi) terhadap Lingkungan, K3 dan QHSE. Ketersediaan Tindakan Kritis Energi/kelestariannya yang berpengaruh.

No	Risiko	Potensi	Dampak	Kategori	Daerah	Level Risiko
1	Terdapat	Terdapat	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah
2	Terdapat	Terdapat	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah
3	Terdapat	Terdapat	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.

PAITON UNIT 1 & 2



INSTRUKSI KERJA (IK) PJB-IMS

PENGOPERASIAN TRAIN WTP

NO. DOKUMEN : IKP.17.L1.153
TANGGAL DITETAPKAN : 28/12/2015
TANGGAL DIPERBARUI : 14/11/2020
REVISI : 01

Dibuat	Ditandatangani	Ditentukan
SPV Produksi B	Manager Operasi	General Manager

Tujuan

Memperoleh dan mempelajari proses pengoperasian train WTP untuk memproduksi air demin dengan batasan-batasan yang telah ditentukan.

Ruang Lingkup

IK ini mencakup kegiatan menyediakan air demin untuk air pengisi atau air penambah pada pendingin banta dan boiler di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.

Ruang Lingkup (CARI DATA)

Definisi/Kejadian / Singkatan	Penjelasan
WTP	Water Treatment Plant
SWT	Service Water Tank
DST	Demin Storage Tank
NTU	Nephelometric Turbidity Unit

A. Dokumen Terkait

A.1 Dokumen Pendukung

- PA-PR-2-01 : Prosedur Pengendalian Proses
- PA-IR-2-01-14-02 : Penanganan Air Baku
- PA-PR-4-05 : Prosedur Safety Permit

A.2 Dokumen Referensi

- Manual Book Pengoperasian WTP

A.3 Dokumen Perizinan

-

A.4 Dokumen / Data Teknis

> Cation Exchanger

- Jumlah : 2 buah
- Kapasitas : 2 x 30 liter/ det.
- Diameter : 3,35 m
- Tinggi : 3,0 m
- Material : Carbon Steel, Rubber Lined
- Tekanan Ops. : 10 bar
- Temp. Ops. : 60 °C
- Volume Resin Anion : 28,5 m³
- Jam Operasi : 20 jam

- Temp. Ops. : 60 °C
- Volume Resin Cation : 13,21 m³
- Jam Operasi : 30 jam

> Anion Exchanger

- Jumlah : 2 buah
- Kapasitas : 2 x 30 liter/ det.
- Diameter : 3,3 m
- Tinggi : 4,2 m
- Material : Carbon Steel, Rubber Lined
- Tekanan Ops. : 10 bar
- Temp. Ops. : 60 °C
- Volume Resin Anion : 28,5 m³
- Jam Operasi : 20 jam

> Mx Bed

- Kapasitas : 30 liter/detik
- Diameter : 2,2 m
- Tinggi : 3 m
- Material : Carbon Steel Rubber-Lined
- Desain Tekanan : 10 bar
- Desain Temperatur : 60 °C
- Volume resin kation mitchel : 2,08 m³
- Volume resin anion mitchel : 3,40 m³

> Filtered Water Transfer Pump

- Jumlah : 2 buah
- Kapasitas : 2 x 30 liter/ detik
- Head : 40 m
- Motor : 22 KW

B. Sumber Daya

No	Keterangan/Kejadian	Jumlah	Keterangan
1	Operator WTP	1	Pengoperasian Auxiliary Stand Level 1
2	Analisis labor	1	Analisis air external treatment

Riwayat Perubahan Dokumen

No	Revisi	Tgl Berlaku	Penjelasan Perubahan Dokumen	Dibuat Oleh
1	00	28 Desember 2015	Dokumen Baru	GM UPTN
2	01	14 November 2020	Revisi Format dan mitigasi resiko	GM UPTN

B.3 Tools, APD dan Peralatan Kerja lainnya

No	Tools, APD dan Peralatan Kerja lainnya	Jumlah	Keterangan
1	Safety shoes	1	Tiap personil
2	Safety helmet	1	Tiap personil
3	Buku kerja latihan simulasi	1	Tiap personil
4	Safety Glass	1	Tiap personil
5	Masker	1	Tiap personil
6	Safety Glove	2	Tiap personil
7	Tas Png	1	Tiap personil
8	Aksi Komunikasi / Handy Talky	1	Tiap personil
9	Conductivity Meter Portable	1	-
10	Silica Analyzer	2	-
11	Waktu Tempel	1	-
12	Log Sheet / Log Book	1	-

B.3 Material (Sparepart, Consumable, dan material lainnya)

No	Material	Jumlah	Keterangan
1	-	-	-

C. Identifikasi Risiko (kepek dan Dampak) terhadap Lingkungan, K2 dan Operasi, Konektivitas, Terjadinya Risiko Emergency dan hal lainnya yang berpotensi resiko.

No	Identifikasi Risiko (kepek dan Dampak)	Penyebab	Dampak	Kategori	Level Risiko
1	Terpapar	Uap kimia, debu kimia, bahan kimia, gas kimia	Cedera	Sebelah	Minor
2	Kebakaran	Suara pemrosesan kimia, Dehidrator	Pengaliran air rusak	Besar	Ekspon

No	Identifikasi Risiko (kepek dan Dampak)	Penyebab	Dampak	Kategori	Level Risiko
1	Terpapar	Uap kimia, debu kimia, bahan kimia, gas kimia	Cedera	Sebelah	Minor
2	Kebakaran	Suara pemrosesan kimia, Dehidrator	Pengaliran air rusak	Besar	Ekspon

B.3 Metode Pengukuran & Parameter

No	Metode Pengukuran & Parameter	Metode	Parameter	Keterangan
1	Pengukuran langsung level resin	Normal	Pengukuran	gambarkan

No	Parameter	Normal	Materi
1	Cation Exchanger	Conductivity < 100 ppm Lifetime Active A: 30 jam Lifetime Active B: 20 jam	-
2	Anion Exchanger	Conductivity < 20 ppm Silica < 500 ppm Lifetime Active A: 30 jam Lifetime Active B: 20 jam	Silica > 500 ppm
3	Mitchel Exchanger	Conductivity < 10 ppm Silica < 50 ppm	Silica > 50 ppm
4	Level (Det)	50% - 100%	-
5	Level (Det)	50% - 100%	-
6	Temperature (Det)	50% - 100%	-
7	SP (Det)	50% - 100%	-
8	SP (Det)	50% - 100%	-
9	SP (Det)	50% - 100%	-
10	SP (Det)	50% - 100%	-

F. Detail Aktivitas (Perencanaan, Pelaksanaan dan Penutupan Aktivitas)

> Perencanaan/Perencanaan

A. Lokal Area

1. Pastikan Resin pada Mx Bed Exchanger, Anion Exchanger, Cation Exchanger pada kondisi: nilai penuh. (1 liter cairan sampel ke dalam Resin Mx Bed, Anion, Cation)
2. Pastikan nilai suhu dan discharge Filter Water Transfer Pump A/B Open
3. Pastikan nilai suhu dan discharge Dechlorinator Bypass A/B Open
4. Pastikan nilai pH dan discharge Dechlorinator Bypass Open (sua sesuai kebutuhan)
5. Pastikan nilai suhu dan discharge Dechlorinator Bypass Open (sua sesuai kebutuhan)
6. Pastikan Pemasangan Sampel (Silica Control A) : 40 Kg/Gal
7. Pastikan nilai Water Sample Silica dan Conductivity Open
8. Pastikan level (Det) A/B open
9. Pastikan level monitoring tank < 60
10. Pastikan level service > 7



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.



PAITON UNIT 1 & 2

Gambar: 4.7 Contoh Instruksi Kerja Pengoperasian Tran WTP

B. Panel dan Breaker

1. Pastikan selector mode panel WTP pada posisi manual
2. Pastikan Breaker 1/10 Water Transfer Pump A/B pada posisi On
3. Pastikan Breaker Distributor Blower A/B pada posisi On
4. Pastikan Breaker Distributor Blower Pump A/B atau C/D pada posisi On
5. Pastikan Breaker Sump Pump A/B pada posisi On
6. Pastikan Filter Water Transfer Pump A/B pada posisi Auto
7. Pastikan Distributor Blower A/B pada posisi Auto
8. Pastikan Distributor Blower Pump A/B atau C/D pada posisi auto
9. Pastikan Sump Pump A/B pada posisi Auto
10. Pastikan Selector Switch Two Bed pada posisi Off
11. Pastikan Selector Switch Mix Bed pada posisi Off

C. Cek Kondisi

1. Pastikan Selector Switch Two Bed pada posisi Regent
2. Tekan Push Button Start Two Bed sampai posisi indikator menunjukkan Caton Two Bed
3. Amati value OWM 001 A/B dan OWM 007 A/B Terhika
4. Amati Conductivity Caton sampai < 100 µS/cm pada panel Conductivity Meter

D. Action Fast Rise

1. Pastikan Selector Switch Two Bed pada posisi Regent
2. Pastikan Conductivity Caton sampai < 100 µS/cm, tekan Push Button Start Two Bed sampai posisi indikator Action Fast Rise
3. Amati value Caton Exchanger OWM 007 A/B Monitor dan OWM 001 A/B Terhika
4. Amati value Action Exchanger OWM 004 A/B dan OWM 003 A/B Terhika
5. Amati Conductivity Action sampai < 20 µS/cm pada panel Conductivity Meter
6. Grah Sample Air Action dan periksa kadar silica dengan menggunakan silica analyzer. Amati Silica Action sampai < 100 ppb

E. Final Rise

1. Pastikan Conductivity Action sampai < 20 µS/cm dan Silica Action < 100 ppb
2. Pastikan Selector Switch Two Bed pada posisi Service
3. Pastikan Selector Switch Mix Bed pada posisi Regent
4. Tekan Push Button Start Mix Bed sampai posisi indikator Final Rise
5. Amati value Action Exchanger OWM 009 A/B Monitor dan OWM 005 A/B Terhika
6. Amati value Mix Bed OWM 040 A/B, OWM 079 A/B, dan OWM 002 A/B Terhika
7. Amati Conductivity Mix Bed < 1 µS/cm pada panel Conductivity Meter
8. Grah Sample Air Mix Bed dan periksa kadar silica dengan menggunakan silica analyzer. Amati silica Mix Bed sampai < 10 ppb
9. Pastikan Water Quality memenuhi Persyaratan yang diberikan, maka lakukan Proses Service

F. Service Train

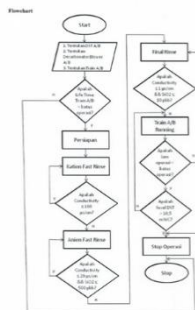
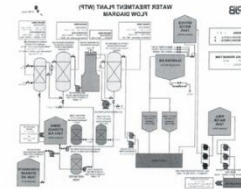
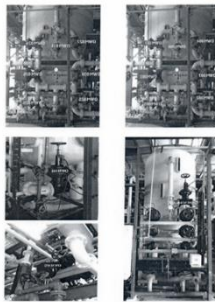
1. Pastikan Selector Switch Mix Bed ke posisi Service
2. Amati value Mix Bed OWM 041 A/B Terhika, serta amati value OWM 079 A/B dan OWM 002 A/B Terhika
3. Buka value pH meter online di unit Chlorin, value nilai Conductivity Caton, pH meter online di unit Mix Bed
4. Amati value outlet Distributor Blower Pump hingga flow outlet Mix Bed sekitar 100 - 150 m³/jam

G. Stop Operasi

1. Pastikan selector switch panel Mix Bed pada posisi Off
2. Pastikan selector switch panel Two Bed pada posisi Off
3. Tutup valve sampling

H. Monitoring

1. Monitoring Flow Outlet Mischel
2. Monitoring Counter Outlet Mischel
3. Monitoring dan Pemantauan Conductivity
4. Monitoring dan Pemantauan Silica
5. Monitoring level DWT A/B
6. Monitoring level SWT





LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.

PAITON UNIT 1 & 2



INSTRUKSI KERJA (IK) PJB-IMS

PENGOPERASIAN REGENERASI 2 BED WTP

NO. DOKUMEN : IKP-17.1.1.24
TANGGAL DITETAPKAN : 21 November 2014
TANGGAL DIPERBARUI : 03 April 2019
REVISI : 03

Direvisi	Ditandatangani	Ditandatangani
Srv Senior Produk B	Manager Operasi	General Manager

Tujuan
Memperoleh dan memperjelas proses regenerasi two bed yang berfungsi
menghasilkan resin anion dan caton yang sudah penuh.

Ruang Lingkup
IK ini mencakup proses persiapan, pelaksanaan dan pengamatan selama proses
regenerasi di area Water Treatment Plant PTP, PJB Unit pembangkitan Paiton.

Definisi

Definisi / Singkatan	Penjelasan
WTP	Water Treatment Plant
SG	Specific Gravity

A. Dokumen Terkait

- A.1 Dokumen Pendukung
• PAJIR-001 : Prosedur Pengendalian Proses
• PAJIR-005 : Prosedur Safety Permit

- A.2 Dokumen Referensi
• Manual Book Pengoperasian WTP

A.3 Dokumen Perencanaan

A.4 Dokumen / Data Teknik

- a. Cation Exchanger A/B :
Kapasitas 2x30 t/m³ resin
Volume resin 13,25m³
- b. Anion Exchanger A/B :
Kapasitas 2x30 t/m³ resin
Volume resin 20,5m³
- c. Mix Bed Exchanger A/B :
Kapasitas 2x30 t/m³ resin
Volume resin katon mabed 2,30m³
Volume resin anion mabed 3,40 m³

Hal 2 dari 12

B. Sumber Daya

B.1 SDM

No	Pelaksana	Jumlah	Keterangan
1.	Operator Water Treatment Plant	2	Level kompetensi 2
2.	Operator Kimia Laboratorium	1	Awak Air

B.2 Tools, APD dan Peralatan Kerja lainnya

No	Tools, APD dan Peralatan Kerja	Jumlah	Keterangan
1.	Safety shoes	1	Tiap personal
2.	Safety helmet	1	
3.	Baju kerja bahan katun	1	
4.	Masker Kimia Full face	1	
5.	Sarung tangan kulit	1	
6.	Kantong	1	
7.	Ear Plug	1	
8.	Aktif Komunikasi / Handy Talky	1	
9.	Lampu Senter	1	
10.	Conductivity Meter Portable	1	
11.	Slica Analyzer	1	
12.	Hydrometer - Gelas Ukur	1	
13.	Log Sheet / Log Book	1	

B.3 Material (Sparepart, Consumable, dan material lainnya)

No	Nama Material	Jumlah	Admistrasi
1.	Luntan Kimia HCl	2,2 ton	Konsentrasi 33%
2.	Luntan Kimia NaOH	2,4 ton	Konsentrasi 48%
3.	Melon	Sebutirnya	

C. Identifikasi Risiko (Aspek dan Dampak) terhadap Lingkungan, K3 dan
Operasi, Kemungkinan Terjadinya Kondisi Emergency dan hal lainnya yang
berpotensi risiko.

Identifikasi Risiko

No	Risiko	Severitas	Frekuensi	Dampak	Level Risiko
1.	Kebakaran HCL dan NaOH	Terdapat korosi dan iritasi, SP4 Instalasi	Cedera	Kecil	Medium
2.	Terdapat Tumpukan Air	Cedera	Kecil	Medium	Moderat
3.	Terdapat Luntan Kimia	Cedera	Sedang	Medium	Tinggi

Hal 2 dari 12

Mitigasi Risiko

No	Control	Level Respon Dampak	Aksi Plan	Level Risiko Potensial
1.	Rutin Cek	Rendah	-	-
2.	Melaksanakan SS	Rendah	-	-
3.	Menggunakan APD	Rendah	-	-

D. Metode Pengukuran / Parameter

No	Metode	Parameter
1.	Pre Water Treatment	Turbidity, specific conductivity, pH
2.	Pengamatan langsung cek kondisi dan parameter	Level Katungan (HCl & NaOH) Over Temp Temperatur (Hot Water) Laju Aliran (Chemical In & Slow) Fraksi Konsentrasi (HCL & NaOH) Specific Gravity (HCl & NaOH) Conductivity Kadar Silica

E. Detail Aktivitas (Batasan Operasi, Persiapan, Pelaksanaan dan Tindakan Lanjut)

- **Batasan Operasi :**
- Regenerasi dilakukan bila salah satu kondisi dibawah ini tercapai terlebih dahulu:
 - Life Time Double Bed telah mencapai : 20 jam
 - Conductivity
 - Double Bed Outlet Caton mencapai > 100 µs/cm
 - Double Bed Outlet Anion mencapai > 20 µs/cm
 - Saluran
 - Double Bed Outlet Anion mencapai > 500 µs/cm
 - Kriteria larutan kimia/regenerasi :
 - Specific Gravity (SG) / berat jenis HCl = 1,020 – 1,025
 - Specific Gravity (SG) / berat jenis NaOH = 1,045 – 1,051

Hal 2 dari 12

g. Differential Pressure (DP) :

- Resin Caton Ap bed 0,5 – 1,0 bar
- Resin Anion Ap bed 0,5 – 1,0 bar

- Perencanaan/ Persiapan meliputi aktivitas berikut:

Pastikan :

Lokal Area

- Level Neutralizing Tank 0 kg/cm²
- Train yang akan diregenerasi kondisi stop
- Level Demin Storage Tank > 5 mWC
- Outlet valve Demin Storage Tank posisi buka
- Level Hot Water Tank Full 100 % dan Temperatur 48 °C – 50 °C
- Level HCL day tank > 1500 mm (75 stop pada indikator level tank)
- Level NaOH day Tank > 1000 mm (70 stop pada indikator level tank)
- Inlet dan Outlet Valve Demin Water Regent Pump A/B, Caustic (NaOH) Dilution Pump A/B, Decarbonator Booster Pump A/B/C/D posisi buka
- Outlet Valve Filter Water Transfer Pump posisi Buka
- Outlet Valve HCL dan NaOH day tank ke Selector posisi Tutup
- Valve (Chemical In) BPA 004 A/B dan BPC 014 A/B to train A atau B yang tidak diregenerasi tutup dan Valve BPA 004 A/B dan BPC 014 A/B to Train yang akan di Regenerasi buka
- Valve (Slow rinse) BPA 005 A/B dan BPC 015 A/B to train A atau B yang tidak diregenerasi tutup dan Valve BPA 005 A/B dan BPC 015 A/B to Train yang akan di Regenerasi buka
- Valve suplai slow rinse OWM 075 dari demin regen pump dan OWM 067 caustic dilution pump posisi Tutup
- Outlet valve pump A/B buka
- Valve suplai BPC 011 air demin dari demin regen pump dan valve BPA 001 hot water dari caustic dilution pump ke line chemical in Buka
- Valve pembuangan limbah bypass chemical out dan slow rinse pada train lain yang tidak dilakukan regenerasi dipastikan dalam posisi tutup selama proses regenerasi train yang selanjutnya.

Hal 5 dari 12

Panel dan Breaker,

- Selector Switch Mode Operasi Posisi "Manual"
- Demin Water Regent Pump A dan B dan Caustic Dilution Pump A dan B posisi Auto
- Filter Water Transfer Pump A atau B posisi Auto
- Decarbonator Booster Pump A dan B atau C dan D posisi Auto
- Decarbonator Blower A/B posisi Auto
- Sump pump A dan B posisi Auto

Bahan Kimia,

- Bahan kimia NaOH dan HCl disimpan day tank cukup
 - Pemakaian HCL (2,2 Ton) setinggi 380-400 mm (19 Strip Pada Level indikator tangki)
 - Pemakaian NaOH (2,4 Ton) setinggi 370 mm (37 Strip Level indikator tangki)
- Catat level awal HCL dan NaOH day tank sebelum dan sesudah regenerasi pada topsheet pemakain bahan kimia.

Pelaksanaan:

START

- Posisikan selector switch 2 bed A/B ke posisi regen.
- Back wash 2 bed
 - Atur bukaan valve outlet decarbonator booster full open untuk backwash anion
 - Atur bukaan valve Outlet Filtered Water Transfer Pump 3 putaran open untuk backwash caton
 - Tekan tombol advance/start 1x untuk backwash anion vessel selama 15 menit (resin terurai) atau hingga resin mulai terlihat pada sight glass atas.
 - Amat Filter Water Transfer Pump A/B, decarbonator blower A/B dan decarbonator booster pump A/B/C/D running
 - Analai valve OWM 026 A/B (water in) dan OWM 027 A/B (water out) BUKA.

Hal 6 dari 12



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.



PAITON UNIT 1 & 2

- f. Tekan tombol advance/start 1x untuk buktikan cation vessel selama 10 menit (pilot pump) atau hingga resin mulai terlihat pada sight glass atas, dengan catatan jika resin sudah mengalami kenaikan cukup cepat segera kurangi bukaan Outlet Filtered Water Transfer Pump sesuai kondisi.
- g. Amati valve OWM 003 A/B (water in) dan OWM 004 A/B (water out) BUKA.
- h. Amati Filter Water Transfer Pump A/B running.
- i. Amati sump pump A/B running jika level sump pit > 40 %

c. Chemical Injection

1. Tekan tombol advance/start 1x ke step chemical in
2. Amati valve chemical in vessel anion (OWM 028 A/B) dan cation (OWM 005 A/B) BUKA.
3. Amati valve chemical out vessel anion (OWM 029 A/B) BUKA
4. BUKA valve by pass chemical out anion dan cation A/B
5. Amati water block vessel anion (OWM 031 A/B) dan cation (OWM 008 A/B) BUKA.
6. Buka Valve Outlet HCL day tank (BPC 012) dan NaOH Day Tank (BPA 002) to Ejector lalu lakukan Adjusting sampai
 - HCL Specific Gravity : 1,020 – 1,025 (Concentration 5.0 – 5.1 %)
 - NaOH Specific Gravity : 1,040 – 1,051 (Concentration 5.2 – 5.4 %)
 - Pengisian SG dilakukan sebanyak minimal 3 kali (pada saat awal injeksi, tengah, dan akhir injeksi)
7. Lakukan Chemical Injection sampai konsumsi bahan kimia
 - HCL : ± 2.2 ton
 - NaOH : ± 2.4 ton
 - Time : ± 45 menit
8. Amati flow chemical in HCL 21.00 – 22.00 lh dan NaOH : 21.30 - 22.00 lh

Hu7 dari 12

Gambar: 4.8 Contoh Instruksi Kerja Regenerasi TwoBed

9. Setelah konsumsi bahan kimia sudah sesuai target yang direncanakan tutup Valve Outlet HCL day tank (BPC 012) dan NaOH Day Tank (BPA 002) lalu lakukan Flushing Line ± 2 menit kemudian teruskan ke langkah Slow Rinse

d. Slow Rinse

1. Tekan tombol advance/start 1x ke step slow rinse
2. buka valve suplai slow rinse (OWM 007) dan (OWM 075)
3. Tutup valve suplai chemical in (BPC 011) air demin dan valve (BPA 002) hot water
4. Amati valve chemical out vessel anion (OWM 029 A/B & bypass bukar) dan cation Bypass BUKA.
5. Amati water block vessel anion (OWM 031 A/B) dan cation (OWM 008 A/B) buka
6. Amati demin regen pump A/B dan caustic dilution pump A/B running
7. Turn off heater hot water tank (menghindari heater overheating) setelah proses chemical in
8. Amati flow slow rinse to Train Two Bed anion dan cation :
 - To Cation Vessel : ± 25000 lh (valve full open)
 - To Anion Vessel : ± 40000 lh (valve throttle)
 - Time : ± 60 menit
9. Pantau level Hot Water Tank, bila level hot water sudah 3 baud atau waktu sudah terpenuhi teruskan langkah Fast Rinse Cation
10. Lakukan pengisian hot water tank sampai penuh dan nyalakan kembali heaternya

Hu8 dari 12

5. Amati filter water transfer pump running dan Check pressure ± 2.8 Kg/Cm²
6. Check Conductivity Water Outlet dengan Conductivity Meter sampai > 100 µs/cm
7. Waktu fast rinse cation minimal 30 menit
8. Setelah nilai Conductivity air outlet cation terpenuhi lanjutkan langkah Anion Fast Rinse

f. Fast Rinse Anion

1. Tekan tombol advance/start 1x ke step anion fast rinse
2. Pastikan Amati Decarbonator blower A/B dan decarbonator booster pump A/B/C/D running normal
3. Pastikan Amati pada cation vessel, valve (OWM 007) tutup dan (OWM 002) buka
4. Pastikan Amati pada anion vessel, (valve OWM 004 dan OWM 005) buka
5. Pantau Decarbonator Level Control Set 1.30 m, jika perlu Adjusting Outlet Valve Decarbonator Booster Pump sehingga Decarbonator Level Tank stabil
6. Pantau SiO₂ Water Outlet dengan Silica Analyzer sampai < 500 ppb dan conductivity < 20 µs/cm dengan conductivity meter
7. Waktu anion fast rinse minimal 60 menit
8. Setelah SiO₂ dan conductivity terpenuhi lanjutkan langkah Final Rinse

STOP

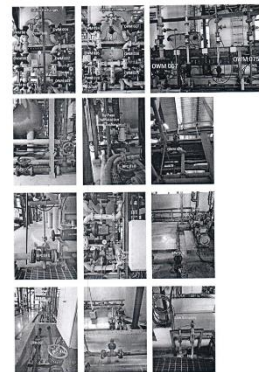
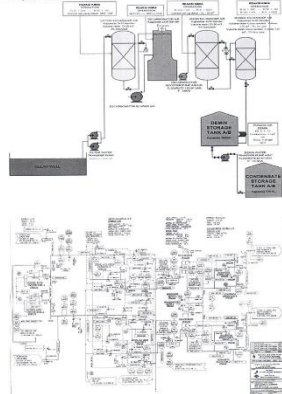
Pinah selector switch 2 bed ke posisi service dan mibed ke posisi regen, setelahnya bersambung ke IK pengoperasian Train produksi air demin

Hu9 dari 12

- Tindakan Lanjut Control yang perlu dilakukan :
- a. Pastikan resin kation dan anion sudah tidak jenuh sesuai parameter batasannya
- Conductivity
- Double Bed Outlet Cation < 100 µs/cm
 - Double Bed Outlet Anion < 20 µs/cm
- Silica
- Double Bed Outlet Anion < 500 ppb
- b. Untuk train A/B dilakukan setiap 7-10 kali regenerasi 2 bed atau flow slow rinse anion regenerasi sebelumnya < 45.000 lh
- c. Pastikan indikator pressure Neutralizing Tank < 0.4 kg/cm²
- d. Catat semua kegiatan pada logsheet dan logbook

Hu10 dari 12

Lampiran Gambar:



Hu12 dari 12



BAB V

KEGIATAN PKL

5.1 Pendahuluan

Disini saya akan menceritakan Kegiatan apa saja yang saya ikuti selama melaksanakan Praktek Kerja lapangan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2. Dimulai dari persiapan di sekolah menuju ke tempat Praktek. Lalu kemudian melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Mendapatkan materi dari Bimsuh (Pembimbing dan Pengasuh) selama di kelas dan Praktek secara langsung di lapangan. Bab ini menguraikan secara sistematis mengenai seluruh rangkaian aktivitas dan tugas yang telah dilaksanakan selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL). Penjelasan di dalam bab ini berfungsi sebagai catatan harian (*logbook*) sekaligus bukti keterlibatan langsung penulis di dalam lingkungan kerja industri.

Secara umum, bagian ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai jenis kegiatan yang dilakukan, proses adaptasi di lapangan, serta kontribusi yang telah diberikan selama periode magang berlangsung.

5.2 Induksi K3

Setelah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, saya, teman-teman, Guru Pembimbing dari sekolah, serta Bimsuh menuju suatu ruangan. Dan di ruangan inilah saya mendapatkan materi tentang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Materi K3 dipaparkan melalui video yang ditampilkan di layar TV. Materi yang dipaparkan seperti contohnya bahaya apa saja yang dapat terjadi di PLTU dan lain-lain.

5.3 Administrasi

Setelah seluruh rangkaian proses Induksi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) selesai dan dinyatakan lulus, tahapan selanjutnya adalah penyelesaian proses administrasi. Kegiatan ini berfokus pada pembuatan dan aktivasi Kartu Identitas (*ID Card*) resmi bagi personel/pekerja baru. *ID Card* ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai akses resmi untuk memasuki area kerja (sesuai dengan zona otoritas yang diizinkan) serta sebagai bukti valid bahwa personel yang bersangkutan telah memahami regulasi keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.



5.4 Pembelajaran di PLN NP CLASS

Selama di Kelas, saya mendapatkan banyak sekali materi dari BIMSUH. Pembelajaran dan pemberian materi oleh Bimsuh dilaksanakan mulai hari kedua PKL. Pembelajaran di kelas berlangsung kurang lebih 1,5 bulan.

Materi yang dijelaskan oleh Bimsuh seperti pengenalan awal PLTU, dijelaskan analogi atau penyederhanaan dari proses kerja PLTU UP Paiton. Apa saja Komponen Utama pembangkit, seperti Boiler, Turbin, Generator, Transfomator. Komponen pendukung pada Pembangkit, seperti BWCP, LPH, CEP, WTP, Steam Drum, Kondensor, dan lain lain. Dijelaskan apa saja bahan bakar Pembangkit seperti Batu bara, Minyak Hsd, Gas (namun sudah tidak dipakai karena sulit di dapat), ada sistem Udara pembakaran. Perjalanan batu bara dari kapal tongkang hingga ke penampung terakhir yaitu Silo, melewati sistem Coal Handling.

Penjelasan mengenai SOP/Instruksi Kerja atau IK, dan penjelasan detail tentang K3, K2, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Keselamatan Ketenagalistrikan. Penjelasan lebih dalam tentang Komponen pendukung pada pembangkit seperti sistem pelumasan, Gland steam atau Uap Perapat, Sistem Bypass Turbin, penjelasan detail dari proses pengolahan air di Water Treatment Plant, bagaimana cara Generator menghasilkan listrik, Proses pengolahan Ash Handling atau limbah pembakaran. Mengenai sistem kelistrikan yang ada pada PLTU UP Paiton 1 2, lebih detail tentang motor AC/DC.

Selain itu juga penjelasan materi tentang WTP, fungsi dari WTP, alur proses pengolahan air, serta peralatan utama yang digunakan dalam sistem pengolahan air.

5.5 Orientasi Lapangan

Terjun ke lapangan dimulai dari tanggal 3 Maret 2026. Sebelum terjun langsung ke lapangan, saya dan teman-teman memilih terlebih dahulu bidang mana yang ingin ditempati, namun harus tetap menyesuaikan kapasitas. Saya dan 2 teman saya memilih di bidang Water Treatment Plant.

Besoknya saya sudah di dampingi untuk menuju ke ruang CCR di WTP menemui Pak Sugeng (Operator WTP). Kami diserahkan bimsuh ke Asmen kemudian ditempatkan di lokal WTP.



PAITON UNIT 1 & 2

Untuk kegiatan yang dilakukan di bidang Pengoperasian Water Treatment Plant (WTP) yaitu, meliputi kegiatan Persiapan Pengoperasian Tran WTP, Regenerasi TwoBed, dan Regenerasi MixBed. Berikut ini contoh saat melakukan kegiatan Regenerasi TwoBed :



Gambar: 5.1 Open valve slowrinse di Cation



Gambar: 5.2 Open vlve di Anion

Selama melaksanakan orientasi lapangan di area WTP, kegiatan tidak hanya berfokus pada peralatan di area WTP saja, melainkan juga pada pendalaman tentang pengecekan Conduct dan Silica. Pada kesempatan ini, saya mempelajari dan memahami proses pengecekan kualitas air pada sistem Water Treatment Plant (WTP), khususnya pengukuran nilai silica dan conductivity. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas air demineralisasi yang dihasilkan memenuhi standar operasional pembangkit dan aman digunakan pada sistem boiler.



PAITON UNIT 1 & 2

Melalui kegiatan tersebut, saya memperoleh pemahaman mengenai fungsi alat ukur silica analyzer dan conductivity meter, cara pengambilan sampel air, serta metode pemantauan parameter kualitas air. Selain itu, saya juga mempelajari pentingnya pengendalian kandungan silica dan nilai conductivity dalam menjaga kualitas air, mencegah pembentukan kerak, serta mendukung keandalan peralatan pembangkit. Kegiatan ini memberikan pengalaman berharga dalam memahami sistem monitoring kualitas air yang diterapkan di Water Treatment Plant (WTP) PLTU Paiton Unit 1 & 2.



Gambar: 5.3 Pengambilan Sample air pada Anion



BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Water Treatment Plant (WTP) di PLTU Paiton Unit 1 & 2, dapat disimpulkan bahwa WTP merupakan salah satu sistem pendukung yang sangat penting dalam proses pembangkitan tenaga listrik. WTP berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air dengan kualitas yang memenuhi standar operasional pembangkit, khususnya sebagai bahan baku air demineralisasi yang digunakan pada sistem boiler.

Proses pengolahan air pada WTP meliputi beberapa tahapan, yaitu pengolahan air baku, filtrasi, demineralisasi, dan penyimpanan air demineralisasi. Peralatan utama yang digunakan dalam proses tersebut antara lain Clarifier, Sand Filter, Cation Exchanger, Anion Exchanger, dan Mixed Bed. Seluruh peralatan bekerja secara terpadu untuk menghasilkan air dengan kandungan mineral yang sangat rendah sehingga dapat mencegah terjadinya korosi dan pembentukan kerak pada peralatan pembangkit.

Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan di WTP PLTU Paiton Unit 1 & 2, saya sebagai penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai proses pengolahan air serta fungsi peralatan utama yang digunakan dalam



sistem Water Treatment Plant untuk mendukung kelancaran operasi pembangkit listrik.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim Materi Uraian Singkat Siklus Arsip File 2009 Anonim Link plnnusantarapower.co.id Budaya Perusahaan Anonim Link pjb.services.com Budaya Perusahaan

Anonim Link Wikipedia.co.id Overhaul Anonim Link controlmatic.co.id Actuator Anonim Link arita.co.id Control Valve

Anonim Link meterflowmeters.com Differential Pressure Transmitter Ahmad Dhaffa' Nibrosoma, Sejarah Perusahaan Fakultas Departemen Teknik Elektro Informatika Universitas Negeri Malang 2023

Deana Engrasia Gambar Komponen PLTU Fakultas Teknik Departemen Elektro Program Studi Sarjana

Wawancara Mentor Anton Tribowo, Akhmad Susilawedi, Hardy F L, Andy Rivai, Zainal A, Prihastomo T, Nuri Wilata, Wide Cahyo W. Alat Kontrol Instrument Di PLTU Paiton Praktek Kerja Lapangan 2024



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.



PAITON UNIT 1 & 2

LAMPIRAN





LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.

PAITON UNIT 1 & 2





BIOGRAFI PENULIS



Nama : MUHAMMAD RADITYA ADIWINATA
Asal sekolah : SMK NEGERI 1 BANGIL
No induk : 0081121438

Kelas : XI TITL 1
Kompetensi keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Tempat / tanggal lahir : Pasuruan, 22 Oktober 2008
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : JL. Mangga No. 493, RT:004 RW:005 KidulDalem, Bangil,
Pasuruan, Jawa timur

Agama : Islam

Pendidikan

- SDN KIDULDALEM 1 BANGIL
- SMPN 1 BANGIL
- SMK NEGERI 1 BANGIL



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.

PAITON UNIT 1 & 2

